

Machine Learning und Künstliche Intelligenz

Grundlagen · BKWI1

Daten untersuchen · Modelle entwickeln · sicher prüfen

BPE 6 · Grundlagen und Kernaufgaben · Version R10 · A5 Mobil · Schuljahr 2026/2027

Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0 · Quellen, Lizenzen und KI-Hinweise

So arbeitest du mit diesem Lernskript

Wähle die passende Arbeitsvorlage und dokumentiere deinen Lernfortschritt direkt in Word.

1. A4 Desktop: Rechner oder Notebook. A5 Mobil: Smartphone oder kleines Tablet.
2. Speichere die Word-Datei als persönliche Lösungsfassung.
3. Grundlagen BKWI1: Kapitel 1–12. Beginne mit dem Aufgabenblatt; das Informationsblatt erklärt Begriffe, Methode und einen anderen Beispielfall.
4. Markiere Aufgaben erst nach vollständiger Bearbeitung und nutze am Ende den Kompetenzcheck. Die Aufgaben sind ohne KI-Hilfe lösbar.
5. Für den Online-Arbeitsplatz öffne die öffentliche ML-Repository-Vorlage, wähle „Use this template“ und arbeite in deiner eigenen Kopie. Für die Offline-Arbeit liegen Python-Dateien und Datensätze im Materialpaket.

Die Kennungen ML-K01-A01 bis ML-K12-A01 bezeichnen die Kernaufgaben; ML-Kxx-V01 die Vertiefungen. Dieselben Kennungen stehen in Vorlagen, Abgaben und Lösungsskript. Nutze immer die Kennung des aktuellen Kapitels.

Hinweis zur Erstellung

Dieses Unterrichtsmaterial wurde mit Unterstützung Künstlicher Intelligenz erstellt und fachlich strukturiert. Trotz sorgfältiger Prüfung können Fehler oder Unvollständigkeiten enthalten sein. Hinweise bitte an die Autorin Christine Janischek melden.

Inhaltsverzeichnis

Die Einträge führen direkt zu den Aufgaben-, Informations- und Vertiefungsblättern.

Teil A · BKWI1 · BPE 6 · Grundlagen und Kernaufgaben

Kapitel 1: Vom Pythonprogramm zur Datenanalyse 11
- 1.1 Aufgabenblatt – Vom Pythonprogramm zur Datenanalyse 11
- 1.2 Informationsblatt – Vom Pythonprogramm zur Datenanalyse 14
- 1.3 Vertiefungsblatt – Vom Pythonprogramm zur Datenanalyse 16

Kapitel 2: CSV-Dateien verstehen und sicher einlesen 19
- 2.1 Aufgabenblatt – CSV-Dateien verstehen und sicher einlesen 19
- 2.2 Informationsblatt – CSV-Dateien verstehen und sicher einlesen 21
- 2.3 Vertiefungsblatt – CSV-Dateien verstehen und sicher einlesen 26

Kapitel 3: Vom Datensatz zum Machine-Learning-Modell 27
- 3.1 Aufgabenblatt – Vom Datensatz zum Machine-Learning-Modell 27
- 3.2 Informationsblatt – Vom Datensatz zum Machine-Learning-Modell 29
- 3.3 Vertiefungsblatt – Vom Datensatz zum Machine-Learning-Modell 32

Kapitel 4: Regression: Eine Zahl vorhersagen 33
- 4.1 Aufgabenblatt – Regression: Eine Zahl vorhersagen 33
- 4.2 Informationsblatt – Regression: Eine Zahl vorhersagen 35
- 4.3 Vertiefungsblatt – Regression: Eine Zahl vorhersagen 40

Kapitel 5: Klassifikation: Entscheidungsbaum und k-NN 41
- 5.1 Aufgabenblatt – Klassifikation: Entscheidungsbaum und k-NN 41
- 5.2 Informationsblatt – Klassifikation: Entscheidungsbaum und k-NN 43
- 5.3 Vertiefungsblatt – Klassifikation: Entscheidungsbaum und k-NN 47

Kapitel 6: Clustering mit k-Means 49
- 6.1 Aufgabenblatt – Clustering mit k-Means 49
- 6.2 Informationsblatt – Clustering mit k-Means 51
- 6.3 Vertiefungsblatt – Clustering mit k-Means 56

Kapitel 7: Modelle prüfen statt Ergebnissen glauben 57
- 7.1 Aufgabenblatt – Modelle prüfen statt Ergebnissen glauben 57
- 7.2 Informationsblatt – Modelle prüfen statt Ergebnissen glauben 58
- 7.3 Vertiefungsblatt – Modelle prüfen statt Ergebnissen glauben 61

Kapitel 8: Kennzahlen passend zur Frage wählen 62
- 8.1 Aufgabenblatt – Kennzahlen passend zur Frage wählen 62
- 8.2 Informationsblatt – Kennzahlen passend zur Frage wählen 64
- 8.3 Vertiefungsblatt – Kennzahlen passend zur Frage wählen 66

Kapitel 9: Baseline, Überanpassung und Datenqualität....67
9.1 Aufgabenblatt – Baseline, Überanpassung und Datenqualität....67
9.2 Informationsblatt – Baseline, Überanpassung und Datenqualität....68
9.3 Vertiefungsblatt – Baseline, Überanpassung und Datenqualität....71
Kapitel 10: Neuronale Netze, Sprachmodelle und Verantwortung....72
10.1 Aufgabenblatt – Neuronale Netze, Sprachmodelle und Verantwortung....72
10.2 Informationsblatt – Neuronale Netze, Sprachmodelle und Verantwortung....73
10.3 Vertiefungsblatt – Neuronale Netze, Sprachmodelle und Verantwortung....76
Kapitel 11: Was Sprachmodelle tun....78
11.1 Aufgabenblatt – Was Sprachmodelle tun....78
11.2 Informationsblatt – Was Sprachmodelle tun....79
11.3 Vertiefungsblatt – Was Sprachmodelle tun....82
Kapitel 12: Chancen, Risiken und Einsatzregeln....83
12.1 Aufgabenblatt – Chancen, Risiken und Einsatzregeln....83
12.2 Informationsblatt – Chancen, Risiken und Einsatzregeln....84
12.3 Vertiefungsblatt – Chancen, Risiken und Einsatzregeln....87
Anhang: Fachglossar Machine Learning 88

> Diese eigenständige R10-Fassung umfasst Kapitel 1–12: BPE 6 · Grundlagen und Kernaufgaben. Die Kapitelnummern bleiben für Verweise zwischen den drei Modulen erhalten. Jede Kernaufgabe ist mit dem Informationsblatt und den beigelegten lokalen Materialien bearbeitbar. Die Vertiefungsaufgaben erweitern die Kernaufgaben; fehlende Voraussetzungen aus einem anderen Modul werden im jeweiligen Materialhinweis benannt.

Optionale Start-Prompts für deinen KI-Coach

Wenn dir ein KI-Werkzeug zur Verfügung steht, können diese Prompts beim Denken und Lernen helfen. Alle Aufgaben lassen sich auch ohne KI anhand von Informationsblättern, Glossar und Materialdateien bearbeiten. Beschreibe zuerst deinen eigenen Stand und fordere nur Hilfe zum nächsten Schritt an.

Lernsituation	Start-Prompt
Begriff verstehen	„Ich möchte [Begriff] verstehen. Frage zuerst nach meiner eigenen Erklärung und gib dann höchstens ein Parallelbeispiel aus einem anderen Fall. Bitte keine Antwort auf die Skriptaufgabe.“

Lernsituation	Start-Prompt
Code verstehen	„Ich erkläre diesen Python-Code so: [eigene Erklärung]. Prüfe nur meinen ersten Denkfehler und stelle eine Frage zum nächsten Schritt; keine korrigierte Gesamtlösung: [Code].“
Fehler untersuchen	„Bei [Meldung] vermute ich [Hypothese]. Welche eine Prüfung sollte ich als Nächstes selbst ausführen? Gib weder fertigen Code noch die Gesamtlösung.“
Daten prüfen	„Ich vermute bei [Spalten/Beschreibung] dieses Datenproblem: [Vermutung]. Stelle eine Gegenfrage und nenne höchstens einen passenden Prüfschritt, ohne Ergebnisse auszurechnen.“
Modell auswählen	„Für [Ziel] und [Daten] halte ich [Verfahren] für passend, weil [Grund]. Stelle mir eine Frage, mit der ich diese Wahl selbst prüfe; entscheide nicht für mich.“
Ergebnis beurteilen	„Meine eigene Deutung lautet [Deutung]. Frage, welche Aussage belegt ist und wo mir ein Gegenbeispiel fehlt. Gib keine fertige Bewertung oder Abgabeformulierung.“
Transfer zum Lernagenten	„Zu [Mockup] habe ich selbst [Eingaben/Ausgaben] notiert. Frage nach genau einem noch fehlenden Bestandteil. Erstelle weder Architektur noch Testfälle für mich.“

Prüfregel: Übernimm keine Antwort ungeprüft. Vergleiche sie mit Skript, Datensatz und eigenem Programm. Frage nach Begründungen und teste Vorschläge an kleinen Beispielen. Auch wenn der KI das gesamte Lernskript vorliegt: Fordere keine Musterlösung, fertigen Code, fertige Grafik, durchgerechnete Aufgabenwerte oder abgabefertige Formulierung an. Ein Prompt kann das Verhalten eines KI-Werkzeugs nicht garantieren; prüfe seine Antwort selbst. Beschreibe deinen eigenen Ansatz und fordere jeweils nur einen Denkimpuls an.

Unser Ziel: ein nachvollziehbarer Lernagent

Wir beginnen mit dem sichtbaren Ergebnis. Die Oberfläche zeigt eine Empfehlung für die nächste Aufgabe. Anschließend entwickeln wir Schritt für Schritt, was hinter dieser Anzeige geschehen muss.

Startauftrag
Betrachte die Oberfläche zunächst wie eine Nutzerin oder ein Nutzer. Beschreibe, was du siehst, welche Entscheidung angeboten wird und welche Fragen dabei entstehen.

Ansicht für die Lernenden



Mockup: sichtbare Lernagent-View als Ausgangspunkt der Entwicklung.

Die Oberfläche untersuchen

1. Welche Information ist die eigentliche Empfehlung?
2. Welche Daten werden zur Begründung angezeigt?
3. Welche Handlungsmöglichkeiten besitzen die Lernenden?
4. Welche zusätzliche Erklärung würdest du vor dem Start benötigen?
5. Welche Entscheidung sollte der Lernagent nicht allein treffen?

Meine ersten Beobachtungen

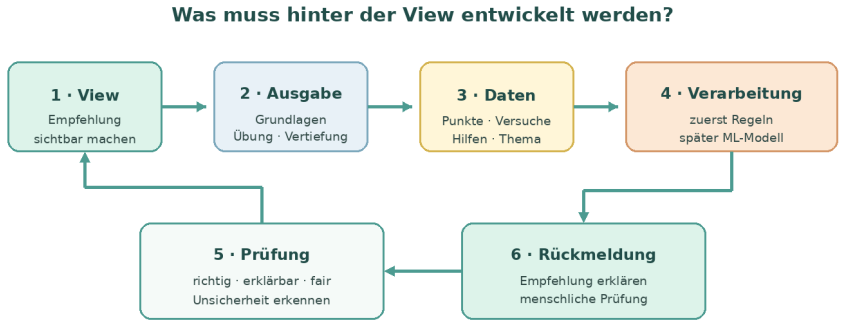
Merksatz
Eine gute View zeigt nicht nur ein Ergebnis. Sie macht deutlich, worauf es beruht, was als Nächstes möglich ist und wo eine menschliche Prüfung angefordert werden kann.

Erster Gestaltungsauftrag

Skizziere eine eigene Variante der Lernagent-Ansicht. Sie muss eine Empfehlung, eine kurze Begründung, einen nächsten Schritt und eine Prüfmöglichkeit enthalten.

Von der View zur technischen Umsetzung

Nun betrachten wir dieselbe Oberfläche aus Sicht der Entwicklung. Wir gehen rückwärts vom sichtbaren Ergebnis zu den benötigten Daten und Verfahren. Einige Felder kannst du schon ausfüllen; andere werden erst in späteren Kapiteln geklärt.



Mockup: Outside-in-Entwicklung vom sichtbaren Ergebnis zur technischen Verarbeitung und zurück.

Schritt	Leitfrage	erste Antwort / später ergänzen
1 · Anforderung	Was soll die Anwendung für Lernende leisten?	eine passende nächste Aufgabe empfehlen

Schritt	Leitfrage	erste Antwort / später ergänzen
2 · Ausgabe	Welche Ergebnisse kann die View anzeigen?	Grundlagen · Übung · Vertiefung
3 · Daten	Welche Informationen werden dafür benötigt?	Punkte · Versuche · Hilfen · Thema
4 · Verarbeitung	Wie entsteht aus Daten eine Empfehlung?	zunächst Regeln · später: _____
5 · Prüfung	Woran erkennen wir eine brauchbare Empfehlung?	richtig · erklärbar · fair · _____
6 · Rückmeldung	Was geschieht bei Unsicherheit oder Widerspruch?	_____ _____

Unsere Entwicklungsfragen

1. Wie speichern wir Lerndaten so, dass Python sie lesen kann?
2. Wie prüfen wir, ob die Daten vollständig und plausibel sind?
3. Welche Informationen werden Eingaben und welche Information wird Ausgabe?
4. Welches Verfahren passt zu einer Zahlenvorhersage, einer Klasse oder unbekannten Gruppen?
5. Wie messen wir Fehler und wie gehen wir mit Unsicherheit um?
6. Wie schützen wir personenbezogene Daten und vermeiden vorschnelle Urteile?

Der rote Faden
CSV und pandas liefern die Datenbasis. Features und Labels beschreiben Eingabe und Ziel. ML-Verfahren erzeugen Vorhersagen oder Gruppen. Modellbewertung und Datenschutz prüfen, ob die sichtbare Empfehlung verantwortbar ist.

Fortschrittskarte

Baustein	vor dem Kapitel	nach dem Kapitel
View und Anforderung	☐	☐
CSV-Daten	☐	☐
DataFrame und Visualisierung	☐	☐
Features und Labels	☐	☐
ML-Verfahren	☐	☐
Modellprüfung	☐	☐

Arbeitsregel
Bewahre diese Seite auf. Nach jedem Kapitel ergänzt du mindestens eine technische Antwort und eine neue Prüffrage. So wächst aus der View schrittweise ein begründetes System.

Orientierung für die Lernenden

Du hast vor diesem Kurs bereits mit grundlegenden Bausteinen der imperativen Programmierung gearbeitet. Machine Learning beginnt deshalb nicht noch einmal bei null. Neu ist, dass Programme nun Daten aus Dateien übernehmen, tabellarisch untersuchen und daraus Modelle entwickeln.

Die zentrale Brücke
Bekannt: Ein Programm verarbeitet Werte nach festgelegten Anweisungen. Neu: Ein Machine-Learning-Verfahren bestimmt aus Beispieldaten ein Modell, das für neue Daten eine Vorhersage oder Zuordnung erzeugt.

Arbeitsregeln

1. Arbeite zuerst mit der Aufgabenstellung und deinen eigenen Überlegungen.
2. Öffne die Hilfen in der Reihenfolge Denkimpuls → Strategiehilfe → Syntaxhilfe.
3. Führe Code nicht nur aus: Erkläre mindestens die Zeile, die du verändert hast.
4. Notiere Fehler und Korrekturen. Ein behobener Fehler ist ein sichtbarer Lernschritt.
5. Vergleiche erst nach einem eigenen Versuch mit einer Musterlösung.

Kapitel	Schwerpunkt	Richtzeit	Lernprodukt
1	Python aktivieren und Datenlogik verstehen	1 UStd.	Regelbasierter Mini-Lernagent
2	CSV-Dateien verstehen und einlesen	2 UStd.	Datensteckbrief zur CSV

Offlinepaket und verbindliche Aufgaben-IDs

> Alle Kernaufgaben ML-K01-A01 bis ML-K12-A01 und ihre Vertiefungen gehören zu diesem Grundlagenpaket (BKWI1, BPE 6). Öffne zuerst 02_Offlineprojekt/README.md im entpackten Paket. Für Thonny stehen Python-Dateien bereit; die gleichnamigen Notebooks können alternativ genutzt werden. Die Materialbox im jeweiligen Kapitel nennt den genauen Einstieg. Vertiefung BKWI2 und KI-Projekt haben eigene Pakete.

Online-Arbeitsplatz: öffentliches ML-Template-Repository öffnen. Mit deinem GitHub-Konto über „Use this template“ eine eigene Kopie erstellen; für die vorbereitete Online-Umgebung Codespaces nutzen. Im Repository zuerst README und Schnellstart lesen.

Vorwissenscheck

1. Ich kann einer Variablen einen Wert zuweisen.
2. Ich kann Werte in einer Liste erkennen und verändern.
3. Ich kann eine if-Bedingung in eigenen Worten erklären.
4. Ich kann eine for-Schleife nachvollziehen.
5. Ich kann eine Funktion aufrufen und ihren Rückgabewert verwenden.

Wichtig
Wenn du nicht alles sicher kannst, ist das kein Ausschluss vom ML-Kurs. Nutze in Kapitel 1 den Wiederholungspfad und dokumentiere, welcher Baustein wieder klar geworden ist.

Zentraler Kompetenzcheck

1. Vom Pythonprogramm zur Datenanalyse

1.1 Aufgabenblatt – Vom Pythonprogramm zur Datenanalyse

Ausgangssituation
Eure Lerngruppe erprobt eine erste regelbasierte Lernempfehlung. Welche Programmzeile entscheidet, welches Angebot erscheint?

Aufgabe – Jetzt tun

Lies das Regelprogramm und dokumentiere seine Ausgaben sowie begründete Merkmale und Regeln mit Gegenfällen. Beginne mit Arbeitsauftrag 1. Ein gelerntes ML-Modell ist noch nicht gefordert.

```
punktzahlen = [8, 5, 10, 6]

def waehle_aufgabe(punkte):
    if punkte < 6:
        return 'Grundlagen wiederholen'
    return 'Vertiefungsaufgabe bearbeiten'

for wert in punktzahlen:
    print(wert, waehle_aufgabe(wert))
```

Arbeitsauftrag 1: Code lesen

1. Markiere die Liste, den Funktionskopf, die Bedingung, beide Rückgabewerte und den Funktionsaufruf.
2. Erkläre Zeile für Zeile, was das Programm macht.
3. Notiere die vier Ausgaben, bevor du den Code ausführst.
4. Führe den Code aus und vergleiche Prognose und tatsächliche Ausgabe.

Denkimpuls
Welche Werte durchlaufen die Schleife nacheinander? Welcher Wert wird jeweils an die Funktion übergeben?

Strategiehilfe
Arbeite mit einer Spurentabelle: aktueller Wert → Ergebnis der Bedingung → Rückgabewert.

aktueller Wert	Ist wert < 6?	Rückgabewert
8		

aktueller Wert	Ist wert < 6?	Rückgabewert
5		
10		
6		

Meine Erklärung

ML-K01-A01 · Arbeitsauftrag 2: Merkmale sammeln und prüfen

Material und Abgabe – Kern: Pythonprogramm und Spurentabelle in 1.1; offline wahlweise `programme/01_einfuehrung.py` oder `notebooks/01_einfuehrung.ipynb`. Speichere deine Tabellen und Erläuterung in `abgaben/ML-K01-A01/` oder bearbeite die Word-Vorlage. GitHub und KI sind optional.

1. Sammle fünf mögliche Informationen für eine Lernempfehlung.
2. Kennzeichne, welche Information wirklich für den Lernzweck erforderlich ist.
3. Streiche Informationen, die zwar verfügbar, aber nicht notwendig oder unangemessen wären.
4. Formuliere drei starre Regeln und notiere jeweils einen Fall, in dem die Regel scheitern könnte.

mögliche Information	für Lernzweck nötig?	Begründung / Risiko
Punktzahl		
Anzahl der Versuche		
verwendete Hilfen		
Bearbeitungszeit		
eigener Vorschlag		

Lernagent-Transfer
Unser späterer Lernagent soll keine endgültigen Urteile über Lernende fällen. Er soll auf Basis weniger, erklärbarer Daten eine nächste Übung vorschlagen oder bei Unsicherheit eine menschliche Prüfung anfordern.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

📖 1.2 Informationsblatt – Vom Pythonprogramm zur Datenanalyse

Begriffskarte: Eine Spurentabelle hält pro Programmdurchlauf Eingabewert, geprüfte Bedingung und Ausgabe fest. Ein Merkmal ist eine Information, auf deren Grundlage eine Empfehlung entstehen könnte. Eine Regel ist ein von Menschen festgelegter Wenn-dann-Satz; ein Gegenfall zeigt, wann sie für den Lernzweck zu grob ist. Abgabe: ausgefüllte Spurentabelle, begründete Merkmaltabelle und drei Regeln mit Gegenfällen. Siehe auch das Fachglossar.

Kapitelroute
BKWI1 · Woche 25 · ca. 1 Unterrichtsstunde · Voraussetzung: Variablen, Listen, Funktionen, Schleifen und Bedingungen

Das kannst du danach

1. bekannte Python-Bausteine in einem Datenprogramm wiedererkennen,
2. Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe eines Programms kennzeichnen,
3. regelbasierte und datenbasierte Entscheidungen unterscheiden,
4. erklären, warum ein Lernagent nicht mit einer einzigen starren Regel auskommt.

Startfrage
Eine Schülerin erreicht 5 von 10 Punkten. Soll sie automatisch eine Grundlagenaufgabe erhalten? Welche zusätzliche Information könnte die Entscheidung verändern?

R10 Ein bekanntes Pythonprogramm

Das Programm im Aufgabenblatt enthält keine neue Python-Syntax. Es verwendet eine Liste, eine Funktion, eine Bedingung, eine Schleife und eine Ausgabe. Neu ist die fachliche Frage: Wie wird aus Lerndaten eine Empfehlung?

Durchgearbeitetes Parallelbeispiel – Pausenempfehlung: In einem anderen Programm gilt `if minuten < 15: return "kurze Pause"; return "lange Pause"`. Gegeben sind 10, 15 und 20 Minuten. Für 10 ist 10 < 15 wahr, daher folgt „kurze Pause“. Bei 15 ist die Bedingung falsch, daher folgt „lange Pause“; für 20 ebenfalls. Die Spurentabelle hat also je Wert eine Zeile mit Wahrheitswert und Rückgabe. Die zusätzliche Information „Geburtsort“ wäre für eine Pausenlänge nicht erforderlich. Eine starre Regel könnte bei gesundheitlichen Einschränkungen scheitern. Übertrage nur die Methode auf die Lernempfehlung und entscheide selbst über die dortigen Werte und Merkmale.

Hilfe 1: Welcher Wert aus der Liste ist im ersten Schleifendurchlauf `punkte`?

Hilfe 2: Schreibe zu jedem Wert zuerst wahr oder falsch für die Bedingung; lies dann genau den dazugehörigen Rückgabepfad.

Hilfe 3: Nutze je Regel das Satzmuster „Wenn …, dann …; bei … reicht diese Regel nicht“. Wähle einen eigenen Grenzfall.

Selbstkontrolle: Jede der vier Eingaben hat genau eine Ausgabe; die Spurentabelle stimmt mit dem Programm überein. Jede Regel hat einen begründeten Gegenfall. Keine echte Person ist in der Merkmaltabelle identifizierbar.

Zum Aufgabenblatt · Zum Vertiefungsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

1.3 Vertiefungsblatt – Vom Pythonprogramm zur Datenanalyse

Material und Abgabe – Vertiefung: Nutze den Auftrag auf diesem Blatt und die Methode mit anderem Beispielfall in 1.2. Keine zusätzliche Datei nötig. Ergebnis: die im Auftrag benannte Abgabe in der Word-Vorlage oder abgaben/ML-K01-V01/.

Selbstkontrolle – Stimmen Eingaben, Beschriftungen und Ergebnis mit dem gewählten Auftrag überein? Begründe eine Grenze; halte eigene Ergebnisse und Vermutungen auseinander.

ML-K01-V01 · V1 · Wahlaufgabe BKWI1: Die Lerngruppe möchte neben Grundlagen und Übung auch Vertiefung anbieten. Erweitere die vorhandene Funktion selbst um drei eindeutige Bereiche und teste die Werte 0, 5, 6, 8, 9 und 10. Ergebnis: geänderter Code, sechs erwartete und tatsächliche Ausgaben und eine kurze Grenze der starren Regel. Nutze die Syntaxhilfe auf diesem Blatt; keine weitere Datei ist nötig.

Eine Regel erweitern

Die erste Version unterscheidet nur zwei Fälle. Nun sollen drei Lernwege möglich sein: Grundlagen, Übung und Vertiefung.

Grundlagenaufgabe
Erweitere die Funktion so, dass bei weniger als 6 Punkten Grundlagen, bei 6 bis 8 Punkten eine Übung und ab 9 Punkten eine Vertiefung empfohlen wird.

```
def waehle_aufgabe(punkte):
    # Ergänze hier eine dreistufige Entscheidung.
    # Tipp: Beginne mit dem kleinsten Wertebereich.
    ...
```

Denkimpuls
Welche drei Wertebereiche dürfen sich nicht überschneiden und keine Lücke enthalten?

Strategiehilfe
Schreibe zuerst drei Sätze: Wenn ..., dann ... . Übertrage sie anschließend in Python.

Syntaxhilfe
Für eine zweite Bedingung innerhalb derselben Auswahl verwendest du `elif`. Der letzte verbleibende Fall kann mit `else` behandelt werden.

Testfälle planen

Gute Tests prüfen nicht nur typische Werte, sondern auch Grenzen. Trage zuerst die erwartete Ausgabe ein und führe dann den Test aus.

Punkte	Warum wichtig?	Erwartete Empfehlung	Tatsächliche Empfehlung
0	kleinster möglicher Wert		
5	Grenze vor Übung		
6	erster Übungswert		
8	letzter Übungswert		
9	erster Vertiefungswert		
10	größter möglicher Wert		

Regelbasiert ist noch nicht Machine Learning

Die Funktion wurde vollständig von einem Menschen festgelegt. Das Programm lernt nichts aus früheren Fällen. Es führt die Bedingungen exakt aus – auch dann, wenn sie fachlich zu grob sind.

Regelbasiertes Programm	Machine-Learning-Modell
Menschen formulieren Regeln ausdrücklich.	Ein Verfahren bestimmt Modellparameter aus Beispieldaten.
Entscheidungsweg ist häufig direkt sichtbar.	Entscheidungsweg kann komplexer und schwerer erklärbar sein.
Neue Regel erfordert Programmänderung.	Neues Training kann das Modell verändern.
Qualität hängt von Regeln und Eingaben ab.	Qualität hängt von Daten, Verfahren, Training und Prüfung ab.

Merksatz
Nicht jedes Programm, das eine Empfehlung ausgibt, verwendet Künstliche Intelligenz. Eine if-Bedingung bleibt eine feste Regel.

R10 Transfer: Was müsste ein Lernagent zusätzlich wissen?

Zwei Lernende können dieselbe Punktzahl erreichen und trotzdem unterschiedliche Unterstützung benötigen. Eine Person hat nur einen Flüchtigkeitsfehler gemacht; eine andere hat mehrere Hilfen verwendet und die Aufgabe noch nicht verstanden.

Checkpoint Kapitel 1

1. Ich kann den Beispielcode ohne Ausführen erklären.
2. Ich kann Regeln und gelerntes Modell unterscheiden.
3. Ich kenne mindestens eine Grenze einer reinen Punktzahl-Regel.
4. Ich kann begründen, warum Datenminimierung bereits bei der Planung beginnt.

Lernjournal

Welcher Python-Baustein war noch unsicher? Was ist jetzt klarer?

Offline-Praxis
Öffne `notebooks/01_einfuehrung.ipynb`. Führe die Zellen nacheinander aus und verändere mindestens zwei Werte. Speichere das Notebook unter einem neuen Namen, damit die Ausgangsversion erhalten bleibt.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Aufgabenblatt · Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

2. CSV-Dateien verstehen und sicher einlesen

2.1 Aufgabenblatt – CSV-Dateien verstehen und sicher einlesen

Ausgangssituation
Die Testdaten des Lernagenten wurden als CSV geliefert. Einige Werte könnten für eine Auswertung ungeeignet sein. Wo fallen sie schon beim Lesen als Text auf?

Aufgabe – Jetzt tun

Untersuche die fehlerhafte CSV und beschreibe Umfang, Spaltenrollen und Auffälligkeiten in einem Datensteckbrief. Beginne mit Arbeitsauftrag 1; verändere die Originaldatei nicht.

ML-K02-A01 · Arbeitsauftrag 1: CSV-Datei lesen

Material und Abgabe – Kern: `notebooks/daten/lerndaten_fehlerhaft.csv` und Tabelle in 2.1. Schreibe deinen Datensteckbrief in die Word-Vorlage oder nach `abgaben/ML-K02-A01/datensteckbrief.md`. Optional: `notebooks/02_daten_erkunden.ipynb` oder `programme/02_daten_erkunden.py` für den Vergleich mit der bereinigten Datei; vermerke dabei ausdrücklich den anderen Dateinamen.

1. Wie viele Datensätze enthält das Beispiel?
2. Wie viele Spalten besitzt es?
3. Welche Spalten enthalten Text, welche Zahlen?
4. Welche Datenzeilen haben 10 Punkte? Nenne jeweils die lernender_id.
5. Warum ist `lernender_id` keine Rechenzahl, obwohl sie Ziffern enthält?

Merksatz
Die technische Darstellung eines Wertes entscheidet nicht allein über seine fachliche Bedeutung. Eine ID dient der Zuordnung und wird normalerweise nicht addiert oder gemittelt.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

📖 2.2 Informationsblatt – CSV-Dateien verstehen und sicher einlesen

Begriffskarte: Ein Datensteckbrief ist eine kurze Tabelle mit Quelle, Zeilenzahl, Spalten, fachlicher Bedeutung, Datentyp und Auffälligkeiten eines Datensatzes. Eine Datenzeile ist ein Fall; die Kopfzeile zählt nicht mit. Die ID benennt einen Fall, ist keine Messzahl. Ein fehlender Wert ist ein leeres Feld; ein Wertebereich legt plausible Grenzen fest. Abgabe: ein Steckbrief zur ausdrücklich genannten fehlerhaften CSV, keine korrigierte Datei.

Kapitelroute
BKWI1 · Woche 25 · ca. 2 Unterrichtsstunden · neuer Kompetenzbereich · Grundlage für alle folgenden ML-Kapitel

Das kannst du danach

1. den Aufbau einer CSV-Datei erklären,
2. Kopfzeile, Datensatz, Feld und Trennzeichen unterscheiden,
3. eine CSV-Datei vor dem Import fachlich prüfen,
4. relative Dateipfade nachvollziehen,

Startfrage
Eine CSV-Datei lässt sich in Excel öffnen. Warum müssen wir trotzdem verstehen, dass sie eigentlich eine Textdatei ist?

Eine Tabelle ohne Formatierung

CSV bedeutet „Comma-Separated Values“. In der Praxis kann statt eines Kommas auch ein Semikolon verwendet werden. Jede Zeile entspricht meist einem Datensatz, jedes getrennte Feld einer Spalte. Farben, Formeln, Zellrahmen und mehrere Tabellenblätter werden nicht gespeichert.

```
lernender_id,thema,versuche,hilfen,bearbeitungszeit_min,punkte
101,Schleifen,2,1,18,8
102,Schleifen,4,3,31,5
103,Funktionen,1,0,14,10
```

Begriff	Bedeutung	Beispiel
Kopfzeile	Namen der Spalten	lernender_id, thema, ...
Datensatz	zusammengehörige Werte einer Zeile	102, Schleifen, 4, 3, 31, 5

Begriff	Bedeutung	Beispiel
Kopfzeile	Namen der Spalten	lernender_id, thema, ...
Feld	ein einzelner Wert	31
Trennzeichen	grenzt Felder voneinander ab	, oder ;

Vor dem Import prüfen

Ein erfolgreicher Import bedeutet nur, dass Python etwas lesen konnte. Vor jeder Auswertung muss geprüft werden, ob die Daten fachlich und technisch so angekommen sind, wie sie gemeint waren.

Prüfroutine

1. Datei finden: Liegt sie wirklich am erwarteten Ort?
2. Als Text ansehen: Welche Kopfzeile und welches Trennzeichen werden verwendet?
3. Stichprobe lesen: Wirken einige Zeilen vollständig und plausibel?
4. Datentypen prüfen: Wurden Zahlen als Zahlen und Kategorien als Text erkannt?
5. Fehlende Werte suchen: Sind Felder leer oder mit Sonderzeichen gefüllt?
6. Wertebereiche prüfen: Sind beispielsweise Punkte nur zwischen 0 und 10 möglich?

Fehlerdetektiv
Eine Datei enthält `7,5` als Dezimalzahl und verwendet ebenfalls Kommas als Feldtrenner. Erkläre, warum diese Kombination ohne zusätzliche Regeln problematisch sein kann.

Dateipfade verstehen

Ein relativer Pfad wird ausgehend vom aktuellen Arbeitsort interpretiert. Das Notebook und die CSV-Datei können in unterschiedlichen Ordnern liegen. Deshalb muss der Pfad zur tatsächlichen Ordnerstruktur passen.

```
projekt/
├── notebooks/
│   └── 02_daten_erkunden.ipynb
└── notebooks/daten/
    └── haeuser.csv
```

Befindet sich das Notebook im Ordner `notebooks`, lautet der relative Pfad zur Datei im Unterordner `daten` normalerweise `daten/haeuser.csv`. Wird das Programm dagegen aus dem Projekt-Hauptordner gestartet, kann `notebooks/daten/haeuser.csv` erforderlich sein.

Denkimpuls
Von welchem Ordner aus wird dein Programm oder Notebook tatsächlich ausgeführt?

Strategiehilfe
Prüfe zuerst den Arbeitsordner, dann die Ordnerstruktur und baue daraus den Pfad schrittweise.

Syntaxhilfe
Mit `from pathlib import Path` und `print(Path.cwd())` kannst du den aktuellen Arbeitsordner anzeigen.

```
from pathlib import Path
print(Path.cwd())
print(Path('notebooks/daten/haeuser.csv').exists())
```

Trennzeichen und fehlende Werte

```
daten_semikolon = pd.read_csv('lerndaten.csv', sep=';')
print(daten_semikolon.head())
print(daten_semikolon.isna().sum())
```

Wenn das falsche Trennzeichen verwendet wird, kann der gesamte Inhalt einer Zeile als eine einzige Spalte erscheinen. Leere Felder werden häufig als `NaN` angezeigt. Vor einer automatischen Bereinigung muss geklärt werden, warum ein Wert fehlt.

Achtung
Fehlende Daten dürfen nicht gedankenlos durch 0 ersetzt werden. Null Punkte, keine Hilfen und „nicht erfasst“ haben unterschiedliche Bedeutungen.

Lernagent-Transfer: eine datensparsame CSV planen

Für den Unterricht wird ein künstlich erzeugter Lerndatensatz verwendet. Er enthält keine echten Namen und keine realen Leistungsprofile. Die Daten müssen trotzdem so aufgebaut sein, dass die spätere Fragestellung beantwortet werden kann.

Spalte	fachliche Bedeutung	Datentyp	zulässige Werte / Prüfung
lernender_id	pseudonyme Zuordnung	Text oder Ganzzahl	eindeutig, keine Klarnamen
thema	bearbeitetes Thema	Text	vorgegebene Themenliste
versuche	Anzahl der Versuche	Ganzzahl	mindestens 1
hilfen	genutzte Hinweise	Ganzzahl	0 bis Anzahl verfügbarer Hilfen
bearbeitungszeit_min	Arbeitszeit in Minuten	Zahl	positiv, Ausreißer prüfen

Spalte	fachliche Bedeutung	Datentyp	zulässige Werte / Prüfung
punkte	Ergebnis	Zahl	0 bis 10

Transferauftrag
Lege zehn künstliche Datensätze an. Baue zwei bewusst auffällige Werte ein und tausche die Datei mit einer Partnergruppe. Die Partnergruppe soll die Auffälligkeiten mithilfe der Prüfroutine finden.

Checkpoint Kapitel 2

1. Ich kann CSV-Struktur und Trennzeichen erklären.
2. Ich kann einen relativen Pfad prüfen.
3. Ich kontrolliere nach dem Import Form, Spalten und Datentypen.
4. Ich unterscheide fehlend, null und nicht zutreffend.

Lernjournal

Offline-Praxis
Verwendete Dateien: `notebooks/daten/haeuser.csv`, `haeuser_80.csv`, `studierende_noten.csv` und `notebooks/02_daten_erkunden.ipynb`.

Durchgearbeitetes Parallelbeispiel – Ausleihe in der Schulbibliothek: Eine andere CSV hat die Kopfzeile `buch_id;bereich;tage` und die Zeilen `B01;Comic;7`, `B02;Sachbuch;14`, `B03;Roman;` und `B04;Roman;-2`. Gegeben: vier Datenzeilen und drei durch Semikolon getrennte Spalten. Gesucht: kurzer Datensteckbrief. Vorgehen: `buch_id` als Text-ID, `bereich` als Kategorie, `tage` als Zahl in Tagen einordnen; bei B03 fehlt der Wert, bei B04 ist -2 Tage unplausibel. Der Steckbrief vermerkt deshalb Quelle, 4 Fälle, 3 Spalten und genau diese zwei Prüfstellen. Bei einem Import mit falschem Trennzeichen entsteht womöglich nur eine Spalte. Verwende für den Lernagenten die andere Datei und finde deren Auffälligkeiten selbst.

Hilfe 1: Wo endet in der angegebenen Datei die Kopfzeile, wo beginnen die Datenzeilen?

Hilfe 2: Lies nach dem Bibliotheksbeispiel jede Spalte fachlich: Identifier, Kategorie, Zählung oder Anteil?

Hilfe 3: Lege die Spalten „Fundstelle | beobachteter Wert | warum prüfen?“ an; setze dort eigene Zeilen aus der CSV ein.

Selbstkontrolle: Datenzeilen ohne Kopfzeile gezählt; Spaltennamen entsprechen der geöffneten Datei; jeder auffällige Wert hat eine genaue Fundstelle; fehlend, ungültig und zulässig sind getrennt.

Zum Aufgabenblatt · Zum Vertiefungsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

🔍 2.3 Vertiefungsblatt – CSV-Dateien verstehen und sicher einlesen

ML-K02-V01 · V1 · Wahlaufgabe BKWI1: Eine zweite Datenlieferung verwendet Semikolon statt Komma. Erkläre anhand des Bibliotheksbeispiels, was beim Import mit `sep=","` schiefgeht und wie du den Fehler erkennst. Ergebnis: eine kurze Prüftabelle mit Beobachtung, Ursache und Gegenmaßnahme. Keine weitere Datei nötig.

Material und Abgabe – Vertiefung: Bibliotheksbeispiel in 2.2, keine zusätzliche Datei nötig. Ergebnis: Prüftabelle Beobachtung | Ursache | Gegenmaßnahme in der Word-Vorlage oder abgaben/ML-K02-V01/.

Selbstkontrolle – Stimmen Eingaben, Beschriftungen und Ergebnis mit dem gewählten Auftrag überein? Begründe eine Grenze; halte eigene Ergebnisse und Vermutungen auseinander.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Aufgabenblatt · Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

3. Vom Datensatz zum Machine-Learning-Modell

3.1 Aufgabenblatt – Vom Datensatz zum Machine-Learning-Modell

Ausgangssituation
Vor dem ersten Modell muss das Team festlegen, welche Frage es überhaupt beantworten will und welche Angaben dabei erlaubt sind.

Aufgabe – Jetzt tun

Ordne die vier Fragen einem passenden Modellverfahren zu und begründe geeignete Eingaben in einer Modellkarte. Beginne mit Arbeitsauftrag 1.

ML-K03-A01 · Arbeitsauftrag 1: Datenrollen bestimmen

Material und Abgabe – Kern: Tabelle und Modellkarte in 3.1; keine zusätzliche Datei. Bearbeite die Word-Vorlage oder speichere `abgaben/ML-K03-A01/modellkarte.md`. Gib eine ausgefüllte Vier-Zeilen-Tabelle und eine Modellkarte mit sechs Feldern ab.

Frage	mögliche Features	Label / Ausgabe	Verfahrensart
Wie viele Punkte werden erreicht?			
Welche Unterstützungsstufe passt?			
Welche Lernverläufe ähneln sich?			
Wie hoch wird der Monatsumsatz?			

Denkimpuls
Soll eine Zahl, eine bekannte Kategorie oder eine bislang unbekannte Gruppierung entstehen?

Strategiehilfe
Schreibe zuerst einen Satz: „Aus ... soll ... vorhergesagt beziehungsweise gefunden werden.“

Arbeitsauftrag 2: Merkmale prüfen

1. Formuliere eine Lernagent-Frage mit genau einer gewünschten Ausgabe.
2. Notiere fünf mögliche Features.
3. Kennzeichne, wann jedes Feature verfügbar ist.
4. Streiche Merkmale, die die Antwort vorwegnehmen oder nicht erforderlich sind.
5. Begründe die verbleibende Auswahl.

Lernagent-Transfer
Lege die erste Modellkarte an: Problem, Zielgruppe, Eingaben, Ausgabe, Zeitpunkt der Empfehlung, ausgeschlossene Daten und menschliche Kontrollstelle.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

📖 3.2 Informationsblatt – Vom Datensatz zum Machine-Learning-Modell

Begriffskarte: Eine Modellkarte ist eine kurze Entscheidungsvorlage mit Zweck, Eingaben, Ausgabe, Zeitpunkt und Grenzen eines Modells. Feature = nutzbare Eingabeinformation; Label = im Training bekannte Zielantwort; Regression schätzt eine Zahl, Klassifikation eine bekannte Kategorie, Clustering findet erst Gruppen. Ein Datenleck liegt vor, wenn ein Merkmal die spätere Antwort verrät oder zum Vorhersagezeitpunkt noch nicht verfügbar ist. Abgabe: ausgefüllte Aufgabentabelle und Modellkarte; Glossar: Feature, Label, Datenleck.

Kapitelroute
BKWI1 · Woche 26 · ca. 1 Unterrichtsstunde · BPE 6.1/6.2

Das kannst du danach

1. Feature, Label, Modell, Training und Vorhersage erklären,
2. überwachtes und unüberwachtes Lernen unterscheiden,
3. eine Problemfrage in eine ML-Frage übersetzen,
4. ungeeignete oder unzulässige Merkmale erkennen.

Startfrage
Welche bekannte Antwort müsste in vergangenen Lerndaten stehen, damit ein Modell später eine Unterstützungsstufe vorhersagen kann?

Aus Beispielen lernen

Beim überwachten Lernen enthält jeder Trainingsfall Eingaben und eine bekannte richtige oder gewünschte Ausgabe. Aus diesen Beispielen wird ein Modell angepasst. Bei neuen Fällen sind nur die Eingaben bekannt; das Modell schätzt die Ausgabe.

Begriff	Rolle	Beispiel
Feature	Eingabeinformation	Versuche, Hilfen, Bearbeitungszeit
Label	bekannte Zielgröße im Training	Unterstützungsstufe
Modell	gelernte mathematische Abbildung	ordnet neue Eingaben einer Stufe zu
Training	Anpassung an bekannte Beispiele	fit(X_train, y_train)
Vorhersage	Anwendung auf neue Eingaben	predict(X_test)

Merksatz
Features sind nicht automatisch alle verfügbaren Spalten. Verwendet werden nur fachlich sinnvolle, verfügbare und vertretbare Eingaben.

Überwacht oder unüberwacht?

Regression und Klassifikation gehören in diesem Kurs zum überwachten Lernen: Das Ziel ist in Trainingsdaten bekannt. Clustering ist unüberwacht: Es gibt keine vorgegebenen Zielklassen. Gefundene Gruppen müssen nachträglich fachlich interpretiert werden.

Prüffrage	Ja	Nein
Ist für Trainingsfälle eine Zielantwort vorhanden?	überwachtes Lernen prüfen	unüberwachtes Lernen prüfen
Soll eine Zahl vorhergesagt werden?	Regression	weiterfragen
Soll eine bekannte Kategorie vorhergesagt werden?	Klassifikation	Clustering möglich

Data Leakage: Wenn die Antwort schon in der Eingabe steckt

Data Leakage entsteht, wenn beim Training Informationen verwendet werden, die bei einer echten späteren Vorhersage noch nicht vorhanden sein dürften oder die Zielantwort praktisch verraten. Das Modell wirkt dann im Test außergewöhnlich gut, scheitert aber im Einsatz.

Beispiel
Soll vor der Bearbeitung der Unterstützungsbedarf geschätzt werden, darf die abschließende Punktzahl nicht als Feature verwendet werden. Sie ist zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt.

Checkpoint Kapitel 3

1. Ich kann Feature und Label an einem Beispiel zeigen.
2. Ich unterscheide überwachtes und unüberwachtes Lernen.
3. Ich wähle die Verfahrensart aus der Frage.

4. Ich kann Data Leakage an einem Beispiel erklären.

Durchgearbeitetes Parallelbeispiel – Fahrradverleih: Frage „Wie viele Fahrräder werden morgen ausgeliehen?“ Gegeben sind frühere Tage mit Wettervorhersage, Wochentag und tatsächlicher Ausleihzahl. Gesucht ist eine Zahl, also Regression. Als Features sind Wettervorhersage und Wochentag vorab verfügbar; Label beim Training ist die tatsächliche Ausleihzahl. Die Ausleihzahl von morgen dürfte nicht als Eingabe in eine heutige Vorhersage eingehen – das wäre ein Datenleck. Eine Modellkarte hält Zweck, zwei erlaubte Eingaben, Zahlenziel, Vorhersagezeitpunkt, ausgeschlossene künftige Ausleihzahl und eine menschliche Kontrolle fest. Übertrage diesen Denkweg auf die anderen Fragen im Aufgabenblatt.

Hilfe 1: Welche Form hat die gesuchte Ausgabe: Zahl, bekannte Kategorie oder noch unbekannte Gruppe?

Hilfe 2: Schau auf den Zeitpunkt: Welche Informationen liegen schon vor, bevor der Lernagent empfiehlt?

Hilfe 3: Zeichne eine Modellkarte mit den Feldern Zweck | Eingaben | Ausgabe | Zeitpunkt | Ausschluss | Kontrolle und fülle sie mit eigenen Entscheidungen.

Selbstkontrolle: Vier Tabellenzeilen und sechs Kartenfelder sind bearbeitet; die Ausgabe ist in jedem Fall klar benannt; kein Feature verrät die Zielantwort.

Zum Aufgabenblatt · Zum Vertiefungsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

🔍 3.3 Vertiefungsblatt – Vom Datensatz zum Machine-Learning-Modell

Material und Abgabe – Vertiefung: Nutze den Auftrag auf diesem Blatt und die Methode mit anderem Beispielfall in 3.2. Keine zusätzliche Datei nötig. Ergebnis: die im Auftrag benannte Abgabe in der Word-Vorlage oder abgaben/ML-K03-V01/.

Selbstkontrolle – Stimmen Eingaben, Beschriftungen und Ergebnis mit dem gewählten Auftrag überein? Begründe eine Grenze; halte eigene Ergebnisse und Vermutungen auseinander.

ML-K03-V01 · V1 · Wahlaufgabe BKWI1: Eine App soll vorab einschätzen, ob die Ausleihe eines Buches verlängert werden muss. Stelle ihr Ziel als Klassifikation und als Regression gegenüber und begründe, welche Angaben beim Start verfügbar wären. Ergebnis: zwei verschieden formulierte Modellkarten; keine weitere Datei nötig.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Aufgabenblatt · Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

4. Regression: Eine Zahl vorhersagen

4.1 Aufgabenblatt – Regression: Eine Zahl vorhersagen

Ausgangssituation
Die Schul-AG untersucht Hauspreise. Der Starter lädt Wohnflächen und Preise; beim Import muss die Zahlenqualität geprüft werden.

Aufgabe – Jetzt tun

Untersuche den Preisdatensatz und dokumentiere Vorhersagen, Fehler und Grenzen. Beginne mit Schritt 1 und bearbeite eine Kopie der Daten.

ML-K04-A01 · Arbeitsauftrag: Regression durchführen

Material und Abgabe – Kern: `notebooks/daten/haeuser.csv`; Starter wahlweise `notebooks/03_lineare_regression.ipynb` oder `programme/03_lineare_regression.py`. Ergebnis: bearbeiteter Starter und Tabelle/Grafik in `abgaben/ML-K04-A01/` oder Word-Vorlage. Python mit pandas, scikit-learn und matplotlib ist offline nötig; bei fehlendem Paket nutze die tabellarische Auswertung und notiere die Blockade.

1. Prüfe zuerst `notebooks/daten/haeuser.csv` als Text; öffne dann `notebooks/03_lineare_regression.ipynb` oder `programme/03_lineare_regression.py`.
2. Kennzeichne Feature und Label.
3. Führe alle Zellen einzeln aus und erkläre ihre Aufgabe.
4. Notiere für fünf Testfälle echten und vorhergesagten Wert.
5. Erstelle oder ergänze die Visualisierung.
6. Formuliere zwei Beobachtungen und zwei Grenzen.

Testfall	echter Wert	Vorhersage	Abweichung	Kommentar
1				
2				
3				
4				
5				

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

📖 4.2 Informationsblatt – Regression: Eine Zahl vorhersagen

Begriffskarte: Eine Ergebnis-Tabelle der Regression enthält je Testfall den echten Zahlenwert, die Vorhersage und die absolute Abweichung. Feature X ist hier die Wohnfläche in m²; Label y der Preis in Euro. Training passt die Gerade an bekannten Fällen an, Testen prüft sie an zurückgehaltenen Fällen. MAE ist der Durchschnitt der absoluten Abweichungen, hier in Euro. Abgabe: fünf Testzeilen, Grafik, lesbarer Code und vier begründete Sätze; Glossar: Regression, Feature, Label, MAE.

Kapitelroute
BKWI1 · Woche 26 · ca. 1,5 Unterrichtsstunden · BPE 6.1

Das kannst du danach

1. eine Regressionsfrage erkennen,
2. X und y für eine einfache Regression bilden,
3. Trainings- und Testdaten trennen,
4. eine Vorhersage und Regressionsgerade interpretieren,
5. Grenzen einer numerischen Vorhersage benennen.

Startfrage
Kann aus der Wohnfläche ein Hauspreis vorhergesagt werden? Welche wichtigen Informationen fehlen, wenn nur die Wohnfläche verwendet wird?

Von Punkten zu einer Geraden

Bei einer linearen Regression wird ein möglichst passender linearer Zusammenhang zwischen Eingaben und Zahlenziel bestimmt. Die Gerade ist ein vereinfachtes Modell: Sie fasst ein Muster zusammen, trifft aber nicht jeden beobachteten Wert.

Baustein	Bedeutung im Hausbeispiel	Bedeutung im Lernagenten
X / Features	Wohnfläche	z. B. Versuche und Hilfen
y / Label	bekannter Hauspreis	bekannte spätere Punktzahl
Vorhersage	geschätzter Preis	geschätzte Punktzahl
Fehler	Abstand zum echten Preis	Abstand zur echten Punktzahl

Schrittfolge im Notebook

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression

daten = pd.read_csv('daten/haeuser.csv').copy()
daten['preis_euro'] = pd.to_numeric(daten['preis_euro'], errors='coerce')
daten = daten.dropna(subset=['groesse_m2', 'preis_euro'])
X = daten[['groesse_m2']]
y = daten['preis_euro']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42)
modell = LinearRegression()
modell.fit(X_train, y_train)
vorhersagen = modell.predict(X_test)
```

Code-Lesespur

Schritt	Was geschieht?	Warum nötig?
Daten laden		
X und y festlegen		
Train/Test-Split		
Modell erzeugen		
fit		
predict		

Syntaxhilfe
Doppelte eckige Klammern bei `daten[["groesse_m2"]]` halten X zweidimensional. scikit-learn erwartet Features als Tabelle – auch wenn nur eine Spalte verwendet wird.

Vorhersagen sichtbar machen



Mockup: Die Regressionsausgabe zeigt nicht nur einen Zahlenwert, sondern Einheit, Schätzbereich und Datengrundlage.

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.scatter(X_test['groesse_m2'], y_test, label='echte Preise')
plt.scatter(X_test['groesse_m2'], vorhersagen, label='Vorhersagen')
plt.xlabel('Wohnfläche in m²')
plt.ylabel('Preis in Euro')
plt.legend()
plt.show()
```

Beobachten vor Bewerten
Beschreibe zuerst, wo Vorhersagen nahe an echten Werten liegen und wo große Abstände auftreten. Erst danach wird beurteilt, ob das Modell für den Zweck ausreichend ist.

Transfer zum Lernagenten

Eine geschätzte Punktzahl könnte helfen, Aufgaben passend zu dosieren. Sie darf aber weder als sichere zukünftige Leistung noch als Note behandelt werden. Ziel ist eine vorläufige Unterstützung, die durch tatsächliche Bearbeitung korrigiert wird.

Transferauftrag
Entwirf eine Regression zur Schätzung der nächsten Punktzahl. Lege Features fest, formuliere zwei erwartbare Fehlerquellen und bestimme eine Regel, wann keine automatische Empfehlung ausgegeben werden darf.

Checkpoint Kapitel 4

1. Ich erkenne numerische Zielgrößen.
2. Ich kann X, y, fit und predict erklären.
3. Ich weiß, dass eine Gerade Wirklichkeit vereinfacht.
4. Ich kann eine Modellvorhersage vorsichtig formulieren.

Offline-Praxis
Vorhanden: `notebooks/03_lineare_regression.ipynb`, `notebooks/daten/haeuser.csv`, `aufgaben/ML-K04-A01.md`.

Durchgearbeitetes Parallelbeispiel – Leihfahrradkosten: In einem anderen Fall sind Fahrstunden x und Kosten y gegeben: (1 h, 5 €), (2 h, 8 €), (3 h, 11 €). Für diese idealisierten Punkte lautet die Gerade y = 3 · x + 2. Ein unbekannter Testfall mit 4 h kostet tatsächlich 15 €. Gesucht: Vorhersage und Abweichung. Schritt 1: x = 4 einsetzen, 3 · 4 + 2 = 14 €. Schritt 2: |15 − 14| = 1 € als absolute Abweichung eintragen. Bei mehreren Testfällen: MAE = Summe aller absoluten Abweichungen / Anzahl der Testfälle. Dieser Rechenweg erklärt die Tabelle; die Hauswerte werden weder hier noch im Beispiel vorweggenommen.

Methode für die TODO-Stelle: Wähle zuerst eine bereinigte Arbeitskopie der CSV. Der Starter stellt `X_train`, `X_test`, `y_train`, `y_test` und `modell` bereit. Die API lautet `modell.fit(X_train, y_train)` für Training, `modell.predict(X_test)` für Vorhersagen und `mean_absolute_error(y_test, vorhersagen)` für MAE. Führe die Zeilen in dieser Reihenfolge aus, sammle fünf Testpaare aus `y_test` und `vorhersagen` und zeichne Messwerte gegen Vorhersagen. In der mitgelieferten Hausdatei ist ein Preisfeld kein gültiger Zahlenwert. Erfinde keinen Ersatzpreis: Markiere die Zeile im Befund, lasse sie nur in der dokumentierten Arbeitskopie für diese Übung weg und lade diese Kopie für das Training.

Hilfe 1: Welche Spalten stehen im Starter bereits unter X und y?

Hilfe 2: Übertrage die Reihenfolge aus dem Leihfahrradfall auf `fit`, `predict` und die Ergebnistabelle.

Hilfe 3: Für eine Tabellenzeile benutze die Struktur Testfall | echter Preis in € | Prognose in € | Betrag der Differenz in €; wähle selbst die Testwerte.

Selbstkontrolle: Die Originaldatei bleibt erhalten; fünf Testzeilen haben dieselbe Einheit Euro; der Fehler ist ein Betrag und niemals negativ; die Grafik hat beschriftete Achsen. Beim Importproblem ist die Korrektur nachvollziehbar.

Zum Aufgabenblatt · Zum Vertiefungsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

🔍 4.3 Vertiefungsblatt – Regression: Eine Zahl vorhersagen

Material und Abgabe – Vertiefung: Nutze den Auftrag auf diesem Blatt und die Methode mit anderem Beispielfall in 4.2. Keine zusätzliche Datei nötig. Ergebnis: die im Auftrag benannte Abgabe in der Word-Vorlage oder abgaben/ML-K04-V01/.

Selbstkontrolle – Stimmen Eingaben, Beschriftungen und Ergebnis mit dem gewählten Auftrag überein? Begründe eine Grenze; halte eigene Ergebnisse und Vermutungen auseinander.

ML-K04-V01 · V1 · Wahlaufgabe BKWI1: Vergleiche in der Fahrradrechnung einen zweiten Testfall mit 5 Stunden und 18 € tatsächlichen Kosten. Berechne Vorhersage, absolute Abweichung und MAE über beide Testfälle und erkläre, warum der MAE keine Aussage über jede einzelne Fahrt macht. Ergebnis: zwei Rechenzeilen und ein Erklärungssatz; keine weitere Datei nötig.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Aufgabenblatt · Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

5. Klassifikation: Entscheidungsbaum und k-NN

5.1 Aufgabenblatt – Klassifikation: Entscheidungsbaum und k-NN

Ausgangssituation
Für drei Übungsfälle liegt ein kleiner Entscheidungsbaum vor. Die Gruppe muss erklären können, warum jeder Fall einen bestimmten Pfad nimmt.

Aufgabe – Jetzt tun

Prüfe die Baumwege der drei Fälle und begründe eine fachliche Erweiterung. Beginne mit Schritt 1.

ML-K05-A01 · Arbeitsauftrag 1: Baum lesen und prüfen

Material und Abgabe – Kern: Fälle A–C in der Tabelle 5.1 und der schematische Baum in 5.2; keine Datei zum Lesen erforderlich. Die Starterdateien `notebooks/05_entscheidungsbaum_knn.ipynb` und `programme/05_entscheidungsbaum_knn.py` enthalten TODO-Stellen und sind für einen optionalen späteren Codevergleich gedacht. Ergebnis in der Word-Vorlage oder `abgaben/ML-K05-A01/baumpruefung.md`.

1. Bestimme die Empfehlung für drei vorgegebene Fälle.
2. Formuliere jeden Pfad als Wenn-dann-Satz.
3. Finde einen Fall, bei dem der Baum zu grob entscheidet.
4. Ergänze keine personenbezogenen Merkmale, sondern eine fachlich sinnvolle Lerninformation.

Fall	Versuche	bisherige Punkte	Pfad	Empfehlung
A	1	9		
B	2	6		
C	4	8		

Denkimpuls
Welche Frage wird zuerst geprüft und welcher Teilbaum bleibt danach noch relevant?

Strategiehilfe
Verfolge genau einen Weg von oben nach unten. Begründe jede Abzweigung mit den Werten des Falls.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

5.2 Informationsblatt – Klassifikation: Entscheidungsbaum und k-NN

Begriffskarte: Ein Entscheidungspfad ist die Folge der überprüften Fragen von der Wurzel bis zu einem Blatt; dort steht eine vorläufige Kategorie. k-NN vergleicht einen neuen Fall mit k bereits eingeordneten Fällen und übernimmt bei der Klassifikation die häufigste Kategorie in dieser Nachbarschaft. Eine Falltabelle hält Eingaben, Pfad, Ergebnis und eine Begründung getrennt fest. Abgabe: drei Pfade, ausgefüllte Tabelle und ein begründeter Vergleich.

Kapitelroute
BKWI1 · Woche 26 · ca. 1,5 Unterrichtsstunden · BPE 6.1

Das kannst du danach

1. eine Klassifikationsfrage erkennen,
2. einen einfachen Entscheidungsbaum lesen,
3. die Nachbarschaftsidee von k-NN erklären,
4. beide Verfahren anhand von Erklärbarkeit und Datenanforderungen vergleichen.

Klassen statt Zahlen



Mockup: Aus der sichtbaren Empfehlung lassen sich Zielklasse, Merkmale, Sicherheit und Prüfhandlung ableiten.

Bei einer Klassifikation gehört jeder Trainingsfall zu einer vorgegebenen Klasse. Das Modell lernt aus Features, wie neue Fälle diesen Klassen zugeordnet werden können. Die

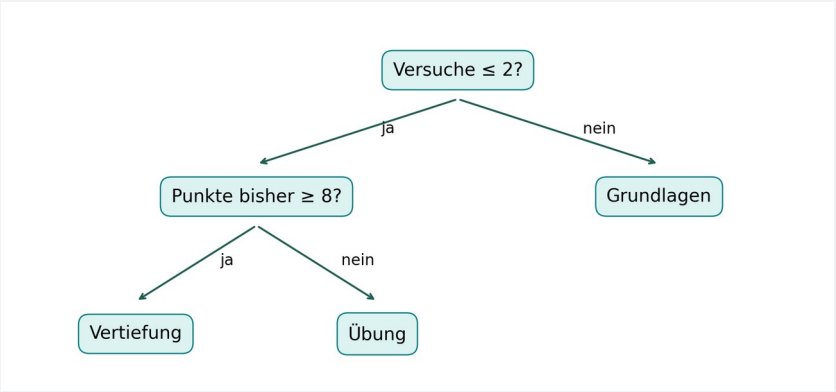
Klassen müssen fachlich sinnvoll und in den Trainingsdaten zuverlässig gekennzeichnet sein.

Problem	mögliche Klassen	geeignete Features
E-Mail prüfen	Spam / kein Spam	Wörter, Absendermerkmale
Kreditanfrage	genehmigen / prüfen / ablehnen	zulässige Finanzmerkmale
Lernempfehlung	Grundlagen / Übung / Vertiefung	Versuche, Hilfen, bisherige Ergebnisse

Achtung
Eine Klasse ist eine für den Zweck definierte Ausgabe – kein unveränderliches Etikett für einen Menschen.

Entscheidungsbaum

Ein Entscheidungsbaum teilt Trainingsfälle schrittweise anhand von Merkmalen. An jedem Knoten wird eine Frage geprüft. Die Blätter enthalten die vorhergesagte Klasse. Kleine Bäume sind häufig gut erklärbar; sehr tiefe Bäume können Einzelfälle auswendig lernen.



k-Nearest Neighbors: Ähnliche bekannte Fälle

k-NN speichert die Trainingsfälle. Für einen neuen Fall werden die k ähnlichsten Fälle gesucht; bei Klassifikation entscheidet meist die häufigste Klasse in dieser Nachbarschaft. Das Verfahren hängt stark von der Definition von Nähe ab.

Einflussgröße	Warum wichtig?
Auswahl der Features	Nur diese Merkmale bestimmen Ähnlichkeit.
Skalierung	Große Zahlenbereiche können Abstände dominieren.

Einflussgröße	Warum wichtig?
Wahl von k	Zu kleines k reagiert empfindlich; zu großes k verwischt lokale Muster.
Datenverteilung	Seltene Klassen können überstimmt werden.

Gedankenexperiment

Ein neuer Lernfall hat 3 Versuche und 2 Hilfen. Seine drei nächsten Nachbarn tragen die Klassen `Übung`, `Übung`, `Grundlagen`. Welche Klasse ergibt sich bei k = 3? Was könnte sich bei k = 5 ändern?

Fachhilfe
„Nah“ bedeutet nicht automatisch pädagogisch ähnlich. Die verwendeten Merkmale und ihre Skalierung legen fest, welche Fälle als Nachbarn gelten.

Die Verfahren vergleichen

Kriterium	Entscheidungsbaum	k-NN
Grundidee	aufeinanderfolgende Teilungsregeln	Mehrheit ähnlicher Fälle
Erklärbarkeit	bei kleinem Baum meist hoch	über Nachbarfälle erklärbar
Vorbereitung	weniger empfindlich für Skalierung	Skalierung meist wichtig
Risiko	zu tiefer Baum lernt Einzelfälle	ungeeignete Distanz oder k-Wahl
Vorhersage	schnell nach Training	muss Abstände zu Trainingsfällen berechnen

Durchgearbeitetes Parallelbeispiel – Buchreservierung: Ein Bibliotheksbaum fragt zuerst „Buch vorhanden?“. Bei „nein“ folgt „Vormerken“. Bei „ja“ fragt er „Bibliotheksausweis gültig?“. Nur bei „ja“ folgt „Ausleihen“, sonst „Ausweis prüfen“. Für einen vorhandenen Titel und abgelaufenen Ausweis lautet der Pfad vorhanden → ja; Ausweis gültig → nein; Ergebnis „Ausweis prüfen“. Der Fall zeigt, wie ein Pfad gelesen wird; die Lernagentenfälle A–C haben andere Eingaben, Fragen und Kategorien. Bei k-NN könnte man für einen anderen Fall z. B. ähnliche frühere Reservierungen vergleichen, doch die Wahl sinnvoller Ähnlichkeitsmerkmale bliebe zu begründen.

Hilfe 1: Lies für jeden Fall die erste Baumfrage und entscheide anhand seines Werts nur zwischen den beiden Ästen.

Hilfe 2: Folge anschließend ausschließlich dem gewählten Ast bis zum Blatt; notiere an jeder Abzweigung Frage und Fallwert.

Hilfe 3: Schreibe „Fall …: erste Frage … → …; zweite Frage … → …; Blatt …“. Wähle Pfad und Blatt selbst.

Selbstkontrolle: Jeder der drei Pfade endet an genau einem Blatt; jede Abzweigung passt zum konkreten Fallwert; der Vergleich nennt eine Grenze beider Methoden.

Zum Aufgabenblatt · Zum Vertiefungsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

5.3 Vertiefungsblatt – Klassifikation: Entscheidungsbaum und k-NN

Material und Abgabe – Vertiefung: Nutze den Auftrag auf diesem Blatt und die Methode mit anderem Beispielfall in 5.2. Keine zusätzliche Datei nötig. Ergebnis: die im Auftrag benannte Abgabe in der Word-Vorlage oder abgaben/ML-K05-V01/.

Selbstkontrolle – Stimmen Eingaben, Beschriftungen und Ergebnis mit dem gewählten Auftrag überein? Begründe eine Grenze; halte eigene Ergebnisse und Vermutungen auseinander.

ML-K05-V01 · V1 · Wahlaufgabe BKWI1: Eine Schulbücherei ergänzt zur Buchreservierung eine weitere Frage: „Ist der Titel nur im Lesesaal nutzbar?“ Zeichne einen erweiterten Baum und teste je einen Fall mit Ja und Nein. Ergebnis: Baum mit beschrifteter Verzweigung, zwei ausgefüllte Pfade und ein Satz zur Grenze solcher festen Regeln. Die Daten stehen vollständig hier und im Buchbeispiel 5.2; keine zusätzliche Datei.

Startfrage
Der Lernagent soll zwischen Grundlagen, Übung und Vertiefung wählen. Ist das eine Zahlenvorhersage oder eine Zuordnung zu Klassen?

Transferauftrag

Lernagent-Transfer
Entwerft zu zweit einen kleinen Entscheidungsbaum und ein k-NN-Gedankenmodell für dieselbe Lernempfehlung. Entscheidet anschließend, welches Ergebnis einer Schülerin oder einem Schüler verständlicher erklärt werden kann.

Checkpoint Kapitel 5

1. Ich erkenne Klassifikationsprobleme.
2. Ich kann einen Baumpfad nachvollziehen.
3. Ich kann k-NN ohne Formel erklären.
4. Ich kann mindestens einen Unterschied begründen.

Offline-Praxis – Der verpflichtende Baumvergleich ist mit dem Informationsblatt lösbar. Die mitgelieferten Starter notebooks/05_entscheidungsbaum_knn.ipynb und programme/05_entscheidungsbaum_knn.py sind für einen optionalen Codevergleich vorhanden. GitHub ist dafür nicht erforderlich.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Aufgabenblatt · Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

6. Clustering mit k-Means

6.1 Aufgabenblatt – Clustering mit k-Means

Ausgangssituation
Ein Projektteam sucht in künstlichen Lerndaten Ähnlichkeiten. Es will rechnerische Gruppen beschreiben, ohne Lernende auf feste Typen zu reduzieren.

Aufgabe – Jetzt tun

Vergleiche zwei Clusteransichten und begründe Gruppenbeschreibungen und Grenzen. Beginne mit Schritt 1.

ML-K06-A01 · Arbeitsauftrag: Clustering prüfen

Material und Abgabe – Kern: `notebooks/daten/lerndaten_lernagent.csv`; Starter `notebooks/06_kmeans.ipynb` oder `programme/06_kmeans.py`; Abgabe in `abgaben/ML-K06-A01/` oder Word-Vorlage: zwei Punktwolken, Vergleichstabelle und Deutung. Python mit pandas und scikit-learn für den Codeweg; ein vollständig begründeter Mini-Test auf Papier ist der Offline-Ersatz bei fehlender Installation.

1. Wähle zwei Zahlenmerkmale aus `notebooks/daten/lerndaten_lernagent.csv` und zeichne eine Punktwolke mit beschrifteten Achsen.
2. Führe k-Means mit k = 2 und k = 3 aus.
3. Färbe Punkte nach Clusterzuordnung.
4. Beschreibe sichtbare Unterschiede, ohne die Gruppen sofort zu bewerten.
5. Formuliere für jedes Cluster eine sachliche, vorläufige Beschreibung.
6. Nenne eine Information, die das Verfahren nicht kennt.

Sprachregel
Verwende Beschreibungen wie „häufige Hilfen bei längerer Bearbeitungszeit“. Vermeide Etiketten wie „schwach“, „faul“ oder „hoffnungslos“.

Arbeitsweise
Bearbeite zunächst den Kernauftrag. Öffne Hilfen erst, wenn du sie brauchst. Dokumentiere Annahmen und Entscheidungen: Ein nachvollziehbarer Weg zählt ebenso wie ein korrektes Ergebnis.

Orientierung: vom Modell zur Anwendung

Ein ML-Projekt verläuft nicht geradlinig. Neue Ergebnisse führen oft zurück zu den Daten oder zur Fragestellung. Der folgende Arbeitszyklus begleitet alle Kapitel:

Schritt	Leitfrage	Produkt
1 · Problem	Welche Entscheidung soll unterstützt werden?	klarer Auftrag
2 · Daten	Sind die Daten passend und vertretbar?	Datensteckbrief
3 · Baseline	Was leistet eine sehr einfache Lösung?	Vergleichswert
4 · Modell	Welches Verfahren passt?	trainiertes Modell
5 · Prüfung	Wie gut ist es bei unbekannten Fällen?	Kennzahlen + Fehleranalyse
6 · View	Wie wird das Ergebnis verständlich?	Mockup/Prototyp
7 · Verantwortung	Wer entscheidet und kontrolliert?	Einsatzregeln

Zeitplanung Grundlagen: Kapitel 1–6 führen in Daten und Verfahren ein, Kapitel 7–9 prüfen Modelle, Kapitel 10–12 behandeln Erklärbarkeit und Verantwortung. Pro Kapitel ist der Kernpfad zuerst zu bearbeiten; Vertiefungen sind Zusatzpfade.

Wichtig
Der Lernagent trifft keine pädagogische Letztentscheidung. Er liefert einen begründeten Vorschlag. Lehrkraft und Lernende behalten Einsicht, Widerspruchsmöglichkeit und Kontrolle.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

6.2 Informationsblatt – Clustering mit k-Means

Begriffskarte: Eine Punktwolke stellt zwei Merkmale als Achsen dar, jeder Punkt ist ein Datensatz. Cluster sind rechnerisch gebildete Gruppen ohne vorgegebenes Label. k ist die Zahl der gewünschten Gruppen; Skalierung bringt unterschiedlich große Wertebereiche auf vergleichbare Größenordnung. Eine Vergleichstabelle hält Unterschiede zwischen k = 2 und k = 3 fest. Abgabe: zwei beschriftete Ansichten, Vergleich, vorläufige Deutung und eine Grenze; Glossar: Cluster, k-Means, Skalierung.

Kapitelroute
BKWI1 · Woche 26 · ca. 1 Unterrichtsstunde · BPE 6.1

Das kannst du danach

1. Clustering von Klassifikation unterscheiden,
2. die wiederholte Zuordnung bei k-Means erklären,
3. den Einfluss von Skalierung und k beschreiben,
4. Cluster vorsichtig und nicht stigmatisierend interpretieren.

Startfrage
Können ähnliche Lernverläufe gefunden werden, wenn noch niemand Kategorien wie „sicher“ oder „unsicher“ vergeben hat?

Gruppen ohne vorgegebenes Label

Beim Clustering gibt es kein Ziel-Label. Ein Algorithmus sucht Strukturen anhand ausgewählter Features. k-Means beginnt mit k Mittelpunkten, ordnet jeden Punkt dem nächsten Mittelpunkt zu und berechnet anschließend neue Mittelpunkte. Dieser Vorgang wird wiederholt.

1. k festlegen: Wie viele Cluster sollen gesucht werden?
2. Startmittelpunkte wählen.
3. Jeden Datenpunkt dem nächsten Mittelpunkt zuordnen.
4. Für jedes Cluster einen neuen Mittelpunkt berechnen.
5. Zuordnung wiederholen, bis sich kaum noch etwas ändert.

Merksatz
Der Algorithmus findet rechnerische Gruppen. Bedeutung und Namen der Gruppen entstehen erst durch fachliche Interpretation.

Abstand und Skalierung

Wenn ein Feature zwischen 0 und 5 liegt, ein anderes aber zwischen 0 und 10 000, bestimmt das zweite Merkmal den Abstand wesentlich stärker. Deshalb müssen Einheiten und Skalierung vor dem Clustering geprüft werden.

Gedankenexperiment
Feature A ist die Anzahl genutzter Hilfen (0–3), Feature B die Bearbeitungszeit in Sekunden (300–3600). Welches Feature würde einen ungeprüften Abstand wahrscheinlich dominieren?

Cluster visualisieren und beschreiben



Mockup: Cluster werden zunächst neutral beschrieben. Eine fachliche Bedeutung entsteht erst durch Prüfung und Interpretation.

```
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

X = daten[['versuche', 'bearbeitungszeit_min']]
X_skaliert = StandardScaler().fit_transform(X)
modell = KMeans(n_clusters=3, random_state=42, n_init=10)
daten['cluster'] = modell.fit_predict(X_skaliert)
```

Code-Lesespur

Codebestandteil	Bedeutung
X	Features für Ähnlichkeit
StandardScaler	bringt Merkmale auf vergleichbare Größenordnung
n_clusters=3	gesuchte Anzahl der Gruppen
random_state	macht den Start reproduzierbar
fit_predict	lernt Cluster und gibt Zuordnungen zurück

Transfer zum Lernagenten

Cluster können Hinweise für unterschiedliche Unterstützungsangebote liefern. Sie dürfen nicht als feste Lerntypen behandelt werden. Eine Person kann sich je nach Thema, Tagesform und Aufgabe anders verhalten.

Transferauftrag
Untersuche künstliche Lernverläufe mit zwei bis drei Features. Schlage für jedes Cluster ein freiwilliges Unterstützungsangebot vor und formuliere zugleich eine Warnung vor einer möglichen Fehlinterpretation.

Cluster	beobachtbare Merkmale	mögliches Angebot	Warnung / Unsicherheit
0			
1			
2			

Checkpoint Kapitel 6

1. Ich weiß, dass Clustering kein Label verwendet.
2. Ich kann die Schritte von k-Means erklären.
3. Ich prüfe Skalierung und Wahl von k.
4. Ich beschreibe Cluster sachlich und vorläufig.

Offline-Praxis
Verwende das geführte Notebook `notebooks/06_kmeans.ipynb` mit künstlichen Lernagent-Daten. Die Lehrkraftfassung enthält Lösung und Funktionsprüfung.

Der rote Faden

Wir entwickeln den Lernagenten weiter. Er soll Lernstände aus Daten ableiten und eine passende nächste Übung vorschlagen. Dabei genügt es nicht, dass ein Modell irgendein Ergebnis liefert: Wir müssen prüfen, wie gut, fair, nachvollziehbar und nützlich dieses Ergebnis ist.

Kapitel	Leitfrage	Ergebnis
7–9	Kann ich dem Modell vertrauen?	Prüfplan und Qualitätsurteil
10–12	Was leisten neuronale Netze und Sprachmodelle?	verantwortete Einsatzentscheidung
13–16	Wie werden viele Daten verständlich?	Analyse und Dashboard
17–19	Wie entsteht ein reproduzierbarer ML-Workflow?	Bibliotheksgestützte Pipeline
20–22	Welches KI-Werkzeug passt zum BWL-Problem?	begründete Toolentscheidung
23–28	Wie wird daraus ein Lernagent?	Prototyp, Test und Präsentation

Durchgearbeitetes Parallelbeispiel – Fahrradstationen: Vier Stationen haben die Merkmale Leihvorgänge/Tag und freie Räder am Morgen: A (1,1), B (1,2), C (8,8), D (9,8). Gesucht sind zwei rechnerische Gruppen. Starte k = 2 mit Mittelpunkten A (1,1) und C (8,8). Vergleiche jeweils die Abstände: A/B liegen näher an A, C/D näher an C. Berechne neue Mittelpunkte als Mittelwert der Koordinaten: aus A und B wird (x = 1; y = 1,5), aus C und D (x = 8,5; y = 8). Mittelwert je Koordinate = Summe der beiden Werte / 2; beispielsweise y = (1 + 2) / 2 = 1,5. Ordne erneut zu; die Gruppen bleiben hier gleich. Das Beispiel zeigt Zuordnen und Neuberechnen, ohne die Cluster der Lerndaten oder deren Bedeutung vorzugeben. Bei unterschiedlichen Einheiten musst du vor dem Vergleich skalieren.

Methode für die TODO-Stelle: Der Starter hat die Datentabelle und `X` bereits geladen. Für zwei gezeichnete Achsen wählst du bewusst zwei X-Spalten; skaliere die gewählten Werte mit `StandardScaler().fit_transform(...)`. Erzeuge getrennte Läufe mit `KMeans(n_clusters=2, random_state=42, n_init=10)` und analog `n_clusters=3`; `fit_predict(...)` liefert je Lauf eine Gruppennummer. Zeichne dieselben Achsen zweimal; eine Cluster-ID ist keine Wertung. Begründe die Merkmalswahl und prüfe, ob ein Bereich das Abstandsmaß dominiert.

Hilfe 1: Welche zwei Zahlenfelder der CSV beschreiben einen Verlauf, ohne Namen zu benötigen?

Hilfe 2: Vergleiche die Wertebereiche beider Spalten und suche im Fahrradbeispiel die Reihenfolge Mittelpunkt → Zuordnung → neuer Mittelpunkt.

Hilfe 3: Stelle nebeneinander „k | Achsen | beobachtete Gruppen | offene Deutung/Unsicherheit“; fülle die Beobachtungen erst nach deinen eigenen Grafiken aus.

Selbstkontrolle: In beiden Grafiken sind dieselben Datensätze und Achsen; nur k ändert sich. Beschreibungen nennen beobachtete Daten und keine festen Lerntypen; Unbekanntes bleibt als Grenze erkennbar.

Zum Aufgabenblatt · Zum Vertiefungsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

6.3 Vertiefungsblatt – Clustering mit k-Means

Material und Abgabe – Vertiefung: dieselbe lokale Datei notebooks/daten/lerndaten_lernagent.csv wie in 6.1. Ergebnis: dritte Punktwolke mit anderem Merkmalspaar und zwei begründete Deutungssätze in abgaben/ML-K06-V01/ oder der Word-Vorlage.

Selbstkontrolle – Stimmen Eingaben, Beschriftungen und Ergebnis mit dem gewählten Auftrag überein? Begründe eine Grenze; halte eigene Ergebnisse und Vermutungen auseinander.

ML-K06-V01 · V1 · Wahlaufgabe BKWI1: Erzeuge für denselben Lerndatensatz eine dritte Ansicht mit einem anderen Zweierpaar von Merkmalen. Vergleiche, ob dieselben Gruppen plausibel erscheinen und welche zusätzliche Unsicherheit entsteht. Ergebnis: dritte Achsenbeschriftung, Skizze und zwei Deutungssätze; dieselbe CSV, keine neue Datei.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Aufgabenblatt · Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

7. Modelle prüfen statt Ergebnissen glauben

7.1 Aufgabenblatt – Modelle prüfen statt Ergebnissen glauben

Material und Abgabe – Kern: Alle fiktiven Daten stehen in der Qualitätsansicht im Informationsblatt 7.2. Keine zusätzliche Datei nötig. Ergebnis: Prüfvermerk mit Kennzahl, Warnung, zwei begründeten Maßnahmen und einer Grenze direkt im Aufgabenblatt oder in `abgaben/ML-K07-A01/`.

Ausgangssituation
Eure Lerngruppe möchte den Lernagenten vor dem Einsatz prüfen. Er empfiehlt Übungen für neue Lernende. Auf bekannten Fällen kann er gut aussehen; entscheidend ist, wie er sich bei zuvor unbekannten Fällen verhält. Die Qualitätsansicht im Informationsblatt zeigt dazu Testgüte, Baseline und eine Warnung.

Aufgabe – Jetzt tun
Lies die Qualitätsansicht im Informationsblatt. Lege fest, welche Ergebnisse du vor dem Einsatz überprüfen würdest, und begründe deine Entscheidung.

Arbeitsauftrag: Lies die Begriffskarte und Qualitätsansicht in 7.2. Trenne Trainingsfälle von unbekannten Testfällen. Notiere eine Kennzahl und die Warnung. Begründe zwei Entscheidungen zur Prüfung vor dem Einsatz und nenne eine Grenze der Bewertung. Ergebnis: ein kurzer Prüfvermerk mit Kennzahl, Warnung, zwei Prüfentscheidungen und einer Grenze. Nutze die gegebenen Lerndaten; erfinde keine Messwerte.

Kennzahl und Warnung: _____

Prüfentscheidung 1 und Begründung: _____

Prüfentscheidung 2 und Begründung: _____

Grenze der Bewertung: _____

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

📖 7.2 Informationsblatt – Modelle prüfen statt Ergebnissen glauben

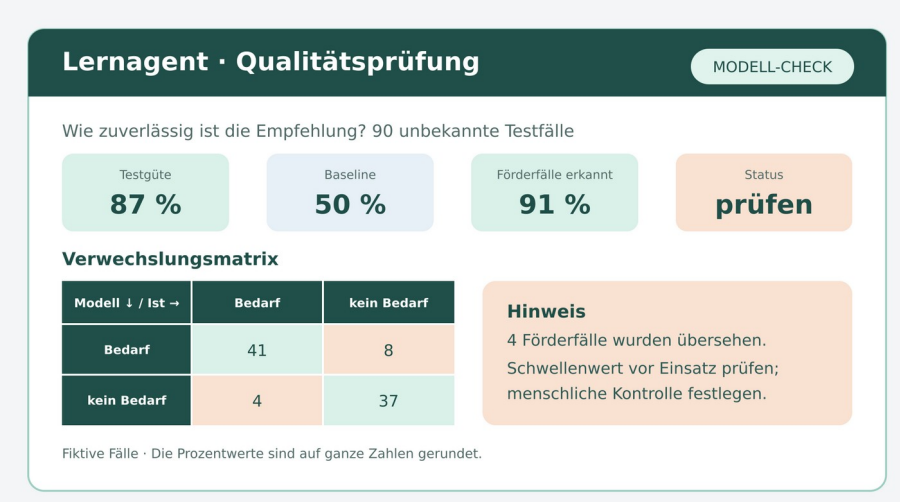
Begriff und Ergebnisform – Ein Prüfvermerk hält Kennzahl, Warnung, zwei begründete Prüfentscheidungen und eine Grenze in einem kurzen Text fest. Du beurteilst die fiktive Qualitätsansicht; du erfindest keine Messung.

Der Lernagent empfiehlt: „Bearbeite als Nächstes eine Grundlagenübung.“ Aber woher wissen wir, ob diese Empfehlung zuverlässig ist? Ein Modell kann auf bekannten Daten hervorragend wirken und bei neuen Lernenden trotzdem scheitern. Modellprüfung ist deshalb keine Zusatzaufgabe, sondern Teil der Entwicklung.

Begriffskarte – erst verstehen, dann entscheiden: Ein Testfall ist ein bisher nicht zum Lernen verwendeter Fall. In dieser Grafik wird ein „Förderfall“ als tatsächlich bestehender Bedarf an einer Grundlagenübung verstanden.

Testgüte bedeutet hier Trefferquote: richtige Modellmeldungen geteilt durch alle Testfälle. Baseline ist eine besonders einfache Vergleichsregel; hier meldet sie immer „Bedarf“. Sie wird mit denselben Testfällen geprüft. Modellgüte meint die Beurteilung, wie gut das Modell für seinen Zweck geeignet ist. Dazu gehören die Testgüte und die Folgen seiner Fehler. Die Testgüte allein zeigt nicht, welche Fehler für Lernende schwer wiegen.

„Förderfälle erkannt“ bedeutet: erkannte Förderfälle geteilt durch alle tatsächlich vorliegenden Förderfälle (Recall). In der Verwechslungsmatrix stehen die Modellmeldungen in den Zeilen und der tatsächliche Bedarf in den Spalten. Die linke untere Zahl zählt übersehene Förderfälle. „Status: prüfen“ ist eine Handlungsempfehlung vor dem Einsatz, keine zusätzliche Trefferquote.



Mockup: Die Qualitätsansicht verbindet Kennzahlen mit einer verständlichen Warnung und einer konkreten Prüfhandlung.

Das kannst du nach diesem Kapitel

1. Trainings- und Testdaten begründet trennen.
2. passende Kennzahlen für Regression und Klassifikation auswählen.
3. eine Baseline verwenden und Über- bzw. Unteranpassung erkennen.
4. Fehler nicht nur zählen, sondern fachlich und fair bewerten.

Bekannte und unbekannte Fälle

Beim Training lernt ein Modell aus Beispielen; beim Test erhält es unbekannte Fälle. So prüfen wir, ob es verallgemeinert. Die Zielgröße ist beim Training bekannt, bei späteren Vorhersagen wird sie geschätzt. `random_state` macht die zufällige Aufteilung reproduzierbar.

Teilmenge	Zweck	Typischer Anteil
Training	Muster lernen und Modellparameter bestimmen	z. B. 80 %
Test	Leistung an unbekannten Fällen prüfen	z. B. 20 %

Stolperstelle: Datenleck
Informationen aus dem Testdatensatz dürfen nicht in die Vorbereitung oder das Training einfließen. Sonst ist das Testergebnis zu optimistisch.

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42
)
```

Parallelbeispiel – Bibliotheksplätze: Eine App meldet, ob ein Arbeitsplatz frei ist. Sie lernt aus Beobachtungen vom Montag. Erst Beobachtungen vom Dienstag dienen als unbekannte Testfälle. Gegeben sind 20 Testfälle: 4 freie und 16 belegte Arbeitsplätze. Die folgende Tabelle zeigt, was die App gemeldet hat und was tatsächlich galt.

App meldet ↓ / tatsächlich →	frei	belegt
frei	3	1
belegt	1	15

Gesucht	Formel und Rechnung am Bibliotheksbeispiel
Testgüte (Trefferquote)	richtige Meldungen / alle Testfälle = (3 + 15) / 20 = 90 %
Baseline: immer belegt	richtige Meldungen der Vergleichsregel / alle Testfälle = 16 / 20 = 80 %
Freie Plätze erkannt	richtig als frei gemeldet / tatsächlich freie Plätze = 3 / (3 + 1) = 75 %

Transfer: Beim Lernagenten sind die Fälle und die Folgen der Fehler andere. Übernimm nur den Rechenweg und die Prüffragen; verwende seine eigenen Angaben. So liest du die Lernagenten-Ansicht: Prüfe nach der Begriffskarte zuerst, wofür Testgüte, Baseline und „Förderfälle erkannt“ stehen. Betrachte dann die Matrix: Welche Fälle wurden richtig, welche falsch eingeordnet? Lies den Hinweis und entscheide erst danach, welche Prüfung oder menschliche Kontrolle notwendig wäre. Die Zahlen zeigen nicht automatisch, ob das Modell für jede Person fair ist.

Hilfe 1: Beginne bei der Qualitätsansicht im Informationsblatt. Welche Zahl beschreibt die Prüfung mit unbekannten Fällen, und welche Zahl steht für die einfache Vergleichsregel?

Hilfe 2: Vergleiche wie im Bibliotheksbeispiel die Testgüte mit der Baseline. Beschreibe anschließend in eigenen Worten, welche Warnung in der Lernagenten-Ansicht steht.

Hilfe 3: Wähle für deinen Prüfvermerk zwei Handlungen: eine zur Prüfung der Testfälle und eine zum Umgang mit einem Fehlerfall. Begründe beide mit einer Angabe aus der Ansicht. Überlege zuletzt, was die gezeigten Zahlen nicht belegen.

Zum Aufgabenblatt · Zum Vertiefungsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

🔍 7.3 Vertiefungsblatt – Modelle prüfen statt Ergebnissen glauben

Material und Abgabe – Vertiefung: alle fiktiven Angaben stehen im Auftrag; keine Datei nötig. Ergebnis: ein Prüfvermerk mit fünf klar getrennten Punkten in der Word-Vorlage oder `abgaben/ML-K07-V01/`. Das Bibliotheksbeispiel in 7.2 zeigt nur die Methode.

Selbstkontrolle – Stimmen Eingaben, Beschriftungen und Ergebnis mit dem gewählten Auftrag überein? Begründe eine Grenze; halte eigene Ergebnisse und Vermutungen auseinander.

ML-K07-V01 · V1 · Wahlaufgabe BKWI1: Eine Stundenplan-App erkennt 15 von 20 Änderungen korrekt; eine einfache Vergleichsregel erkennt 11 von 20. Drei verspätete Hinweise betreffen Prüfungsräume. Erstelle einen Prüfvermerk mit Vergleich, möglicher Fehlerfolge, zwei nächsten Prüfschritten und einer Grenze der kleinen Stichprobe. Entscheide selbst, ob und wie die App vor einem Einsatz weiter geprüft werden muss.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Aufgabenblatt · Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

8. Kennzahlen passend zur Frage wählen

8.1 Aufgabenblatt – Kennzahlen passend zur Frage wählen

Material und Abgabe – Kern: Tabellen 1 und 2 sowie leere Bewertungskarte in 8.1; keine weitere Datei nötig. Ergebnis: ausgefüllte Karte mit Rechnung, 2×2-Matrix und begründeter Fehlerfolge in der Word-Vorlage oder `abgaben/ML-K08-A01/`.

Ausgangssituation
Prüft die geschätzten Übungszeiten und Hinweise des Lernagenten anhand der Testdaten.

Aufgabe – Jetzt tun
Prüfe die Zeitvorhersagen und die sechs anonymen Meldungen. Halte die Fehlerkennzahl, die Verwechslungsmatrix und eine fachlich begründete Empfehlung in einer Bewertungskarte fest.

Arbeitsauftrag: Nutze die fiktiven Testfälle in Tabelle 1 und 2. Berechne für A–D die absoluten Zeitfehler und den MAE. Trage die Meldungen A–F in die 2×2-Matrix ein (ja = positiv). Nenne je einen falsch positiven und falsch negativen Fall. Begründe in zwei bis drei Sätzen, welcher Fehler schwerer wiegt und warum Accuracy allein nicht genügt. Abgabe: die Bewertungskarte unter den Tabellen.

Tabelle 1 · Zeitvorhersagen (Minuten)

Fall	Modell sagt	Tatsächlich
A	10	12
B	26	20
C	15	15
D	14	18

Tabelle 2 · Meldung „Grundlagen wiederholen?“

Fall	Modell meldet	Tatsächlich
A	ja	ja
B	ja	ja
C	ja	nein
D	nein	ja
E	nein	nein
F	nein	nein

Bewertungskarte · Deine Ergebnisse

1. Zeitvorhersagen: absoluter Fehler A: _____ B: _____ C: _____ D: _____; MAE: _____ Minuten

2. Meldungen: Trage die Anzahl der Fälle in jedes freie Feld ein. ‚Ja' gilt als positiv.

Modell / tatsächlich	ja	nein
Modell ja	_____	_____
Modell nein	_____	_____

Falsch positiver Fall: _____ Falsch negativer Fall: _____

3. Deine Empfehlung und die Grenze von Accuracy (2–3 Sätze):

_____

_____

_____

_____

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Fachhilfe im Anhang: Regression · Klassifikation · MAE · Verwechslungsmatrix · Falsch positiv · Falsch negativ

Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

📖 8.2 Informationsblatt – Kennzahlen passend zur Frage wählen

> Begriffskarte – Eine Bewertungskarte fasst Datenquelle, berechnete Kennzahlen, Fehlerfolgen und eine begründete Entscheidung zusammen. MAE ist der Durchschnitt der absoluten Abweichungen einer Zahlenvorhersage; eine Verwechslungsmatrix ordnet Ja/Nein-Meldungen nach Modellantwort und tatsächlichem Fall. „Ja“ gilt hier als positive Klasse. Die Abgabeform ist die leere Karte unter den Tabellen in 8.1; das Fachglossar erklärt die Begriffe ausführlicher.

Die Kennzahl hängt davon ab, was das Modell vorhersagt. Bei einer Regression entsteht eine Zahl, etwa die erwartete Bearbeitungszeit. Bei einer Klassifikation entsteht eine Klasse, etwa „Grundlage wiederholen“ oder „Vertiefung starten“.

Aufgabe	Kennzahl	Bedeutung / Grenze
Regression	MAE	durchschnittlicher absoluter Fehler; gut verständlich
Regression	MSE	große Fehler zählen überproportional stark
Regression	R^2	erklärter Anteil der Streuung; allein nicht ausreichend
Klassifikation	Accuracy	Anteil korrekter Vorhersagen; bei ungleichen Klassen riskant
Klassifikation	Precision	Wie viele positive Meldungen waren richtig?
Klassifikation	Recall	Wie viele tatsächlich positive Fälle wurden gefunden?

Die Verwechslungsmatrix

Angenommen, „Förderbedarf“ ist die positive Klasse. Ein falsch negatives Ergebnis übersieht Förderbedarf; ein falsch positives Ergebnis empfiehlt unnötig eine Wiederholung. Beide Fehler haben unterschiedliche Folgen.

	Tatsächlich: Förderbedarf	Tatsächlich: kein Förderbedarf
Modell: Förderbedarf	richtig positiv	falsch positiv
Modell: kein Förderbedarf	falsch negativ	richtig negativ

Fachliche Entscheidung
Beim Lernagenten kann Recall wichtiger sein als reine Accuracy, wenn übersehener Förderbedarf besonders problematisch ist. Die Kennzahl folgt dem Zweck – nicht umgekehrt.

Beispiel: Die Mensa-App prüfen

Die Mensa-App schätzt Wartezeiten in Minuten: vorhergesagt/tatsächlich 5/6, 8/10 und 11/8. Die absoluten Fehler sind 1, 2 und 3 Minuten. Der mittlere absolute Fehler ist MAE = (1 + 2 + 3) / 3 = 2 Minuten. Ein MAE beschreibt die mittlere Abweichung; er erklärt noch nicht, warum eine Prognose falsch lag.

Zusätzlich meldet die App, ob ein vegetarisches Gericht verfügbar ist. Vier unabhängige Fälle (Meldung/tatsächlich): ja/ja, ja/nein, nein/ja, nein/nein. Die Verwechslungsmatrix enthält damit einmal richtig positiv, einmal falsch positiv, einmal falsch negativ und einmal richtig negativ. Falsch positiv bedeutet: Die App zeigt ein Gericht an, das nicht verfügbar ist. Falsch negativ bedeutet: Sie übersieht ein verfügbares Gericht.

Übertrage nur die Methode auf die Lernagenten-Fälle im Aufgabenblatt: Dort sind die Zahlen, die positive Klasse und die fachlichen Folgen andere. Verwende die Mensa-Ergebnisse nicht als Lösung.

Hilfe 1: Welche Art von Ausgabe liegt jeweils vor: eine Zahl oder eine Ja/Nein-Meldung?

Hilfe 2: Sieh dir beim Mensa-Beispiel zuerst die Rechenschritte und dann die vier Felder der Matrix an. Verwende für den Auftrag ausschließlich die Lernagenten-Daten.

Hilfe 3: Für jeden Zeitfall: absolute Abweichung = Betrag aus Vorhersage minus Istwert. Für jede Meldung: Lege erst fest, was als positiv gilt, und ordne dann Modellantwort und tatsächlichen Zustand zu.

Zum Aufgabenblatt · Zum Vertiefungsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

🔍 8.3 Vertiefungsblatt – Kennzahlen passend zur Frage wählen

Material und Abgabe – Vertiefung: eigene, ausdrücklich fiktive vier Fälle und Matrixvorlage aus 8.2. Ergebnis in der Word-Vorlage oder `abgaben/ML-K08-V01/`; das Mensabeispiel zeigt nur die Methode.

Selbstkontrolle – Stimmen Eingaben, Beschriftungen und Ergebnis mit dem gewählten Auftrag überein? Begründe eine Grenze; halte eigene Ergebnisse und Vermutungen auseinander.

ML-K08-V01 · V1 · Wahlaufgabe BKWI1: Eine zweite Ja/Nein-Meldung des Lernagenten lautet „zusätzliche Übung anbieten“. Entwickle vier fiktive Testfälle mit tatsächlichem Bedarf und Modellmeldung, lege „ja“ als positiv fest und trage sie in eine 2×2-Matrix ein. Entscheide begründet, welcher der beiden Fehlertypen für diese Empfehlung schwerer wiegt und weshalb Accuracy allein nicht genügt. Ergebnis: beschriftete Falltabelle, ausgefüllte Matrix und zwei begründete Sätze; du wählst die Fälle selbst und benötigst keine zusätzliche Datei.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Aufgabenblatt · Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

9. Baseline, Überanpassung und Datenqualität

9.1 Aufgabenblatt – Baseline, Überanpassung und Datenqualität

Material und Abgabe – Kern: Informationsblatt 9.2 und die dortige Prüftabelle; keine Messdatei und kein Code nötig. Ergebnis: Prüfplan mit Ziel, Trennung, Baseline, Kennzahl, mindestens drei Fehlerprüfungen und Grenze in der Word-Vorlage oder `abgaben/ML-K09-A01/`.

Ausgangssituation
Der Lernagent empfiehlt eine von drei Übungen. Du planst, wie eine Lehrkraft die Empfehlung mit unbekannten Fällen prüft, bevor sie ihr vertraut.

Aufgabe – Jetzt tun
ML-K09-A01 · Prüfplan für den Lernagenten erstellen

ML-K09-A01 · Praxisauftrag: Qualitätsprüfung für den Lernagenten

Material: Informationsblatt 9.2; für eine spätere Umsetzung optional `programme/07_modellpruefung.py` oder `notebooks/07_modellpruefung.ipynb`. Abgabe: Prüfplan in `abgaben/ML-K09-A01` oder auf Papier. Prüfnachweis: begründete Auswahl, Deutung und mindestens ein Grenzfall.

Erstelle einen Prüfplan für ein Modell, das aus Übungsergebnissen eine von drei Empfehlungen erzeugt: „wiederholen“, „weiterüben“, „vertiefen“. Lege Zielgröße, Datenaufteilung, Baseline, Kennzahlen und mindestens drei Fehlerprüfungen fest.

Bearbeite fünf Punkte: Zielgröße, Trennung von Lern- und Testfällen, Baseline, passende Kennzahl und mindestens drei unterschiedliche Fehlerprüfungen mit ihren Folgen. Begründe eine Grenze und die menschliche Kontrolle.

Abgabe: ein begründeter Prüfplan. Code und gemessene Modellwerte sind hier nicht nötig.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

📖 9.2 Informationsblatt – Baseline, Überanpassung und Datenqualität

Begriff und Ergebnisform – Ein Prüfplan legt Ziel, Datenaufteilung, einfache Vergleichsregel, Kennzahl, Fehlerprüfungen und Reaktion vor dem Einsatz fest. Du gibst einen begründeten Plan ab, kein Messergebnis.

Was ist ein Prüfplan? Du legst vor der Modellnutzung fest, was du an unbekannten Fällen prüfst, wie du dabei vorgehst und wann du eingreifst. Das ist eine begründete Vorgehensweise, kein Messergebnis. Hier musst du weder Code schreiben noch Messwerte erfinden.

So sieht deine Abgabe aus: Schreibe „Prüfplan für den Lernagenten“ als Überschrift. Gliedere deine Antwort in Zielgröße, Trennung von Lern- und Testfällen, Baseline, Kennzahl und mindestens drei Fehlerprüfungen. Erkläre zu jeder Prüfung, woran du einen Fehler erkennst und welche Folge er hätte; nenne am Schluss eine Grenze. Das Bibliotheksbeispiel zeigt nur den Weg an einem anderen Fall.

Die Baseline

Eine Baseline ist eine bewusst einfache Vergleichslösung. Bei einer Klassifikation könnte sie immer die häufigste Klasse vorhersagen. Ein komplexeres Modell ist nur sinnvoll, wenn es diese einfache Lösung erkennbar verbessert.

Parallelbeispiel – Ausleihe in der Schulbibliothek: Eine Anwendung soll aus bisherigen Ausleihen eine der Meldungen „vormerken“, „später prüfen“ oder „anderes Buch wählen“ empfehlen. Das ist ein anderer Fall als der Lernagent. Zielgröße ist die passende Meldung; bereits bekannte Fälle dienen zum Lernen, zurückgehaltene Fälle ausschließlich zum Testen. Als Baseline meldet eine einfache Regel bei jedem Testfall die häufigste Empfehlung aus den Lerndaten. Vergleiche ihre Trefferquote mit der Trefferquote eines Modells auf genau denselben Testfällen. Prüfe außerdem, ob bestimmte Büchergruppen oder fehlende Angaben häufiger zu Fehlern führen. Erst aus den Testdaten ließe sich entscheiden, ob das Modell die Baseline tatsächlich verbessert; hier sind bewusst keine Resultate vorgegeben.

Hilfe 1: Im Aufgabenblatt wird ein Plan verlangt. Schreibe zuerst auf, welche der drei Empfehlungen der Lernagent vorhersagen soll. Die Eingaben dürfen nicht mit der Zielgröße verwechselt werden.

Hilfe 2: Übertrage aus dem Bibliotheksbeispiel die Trennung zwischen bekannten und unbekannten Fällen. Beurteile Baseline und Modell auf denselben zurückgehaltenen Fällen.

Hilfe 3: Eine Fehlerprüfung fragt nach einer messbaren Abweichung oder ihrer Folge. Denke an falsch empfohlene Übungen, unterschiedlich vertretene Lernbereiche und fehlende Werte. Welche Angaben fehlen noch, bevor du eine Modellgüte behaupten kannst?

Über- und Unteranpassung

Beobachtung	Deutung	Mögliche Reaktion
Training schlecht, Test schlecht	Unteranpassung: Modell erfasst Muster nicht	bessere Merkmale, anderes Modell
Training sehr gut, Test deutlich schlechter	Überanpassung: Modell merkt sich Besonderheiten	vereinfachen, mehr Daten, regulieren
Training und Test ähnlich gut	Hinweis auf brauchbare Verallgemeinerung	Fehler und Teilgruppen prüfen

Mehr Daten sind nicht automatisch bessere Daten

1. Repräsentativität: Kommen verschiedene Lerngruppen angemessen vor?
2. Vollständigkeit: Fehlen Werte systematisch?
3. Aktualität: Passt der Datensatz zur heutigen Lernsituation?
4. Messqualität: Bedeutet „Bearbeitungszeit“ wirklich Lernfortschritt?
5. Zulässigkeit: Dürfen die Daten für diesen Zweck verarbeitet werden?

Merksatz
Ein präzises Modell auf ungeeigneten Daten bleibt eine ungeeignete Lösung.

Denkimpuls
Welche Fehlentscheidung hätte für Lernende die stärkste negative Folge?

Strategiehilfe
Beginne mit einer Tabelle: Prüffrage – Methode – akzeptables Ergebnis – Reaktion.

Fach- oder Syntaxhilfe
Nur bei einer späteren Programmierung: Nutze für Klassen neben accuracy_score auch confusion_matrix und classification_report. Für den Prüfplan in 9.1 ist kein Programmcode nötig.

Prüffrage	Methode	Akzeptanzkriterium	Reaktion bei Abweichung
Schlägt das Modell die Baseline?			
Werden Förderfälle erkannt?			
Funktioniert es in Teilgruppen ähnlich?			
Sind Ergebnisse reproduzierbar?			

Transfer: Fairness und menschliche Kontrolle

Vergleiche die Fehlerquote beispielsweise nach Lernbereich – nicht nach Merkmalen, die für den Zweck unnötig oder besonders sensibel sind. Eine Abweichung beweist noch keine Benachteiligung, ist aber ein Signal für eine genauere Ursachenprüfung.

1. Welche Daten benötigt der Lernagent wirklich?
2. Welche Erklärung sieht die lernende Person?
3. Wie kann sie einer Empfehlung widersprechen?
4. Wann muss eine Lehrkraft eingreifen?

Lerncheck
Markiere: ✓ sicher · ~ teilweise · ? noch unklar

☐ Ich kann Training und Test unterscheiden.

☐ Ich kann eine Kennzahl fachlich begründen.

☐ Ich erkenne eine Baseline als notwendigen Vergleich.

☐ Ich kann Grenzen und Risiken eines Modells benennen.

Zum Aufgabenblatt · Zum Vertiefungsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

9.3 Vertiefungsblatt – Baseline, Überanpassung und Datenqualität

Material und Abgabe – Vertiefung: Nutze den Auftrag auf diesem Blatt und die Methode mit anderem Beispielfall in 9.2. Keine zusätzliche Datei nötig. Ergebnis: die im Auftrag benannte Abgabe in der Word-Vorlage oder abgaben/ML-K09-V01/.

Selbstkontrolle – Stimmen Eingaben, Beschriftungen und Ergebnis mit dem gewählten Auftrag überein? Begründe eine Grenze; halte eigene Ergebnisse und Vermutungen auseinander.

ML-K09-V01 · Wähle Fall A oder B. Modell und Baseline werden auf denselben 40 unbekannten Testfällen geprüft; Trainingsfälle waren getrennt. Die Baseline meldet immer die häufigste Trainingskategorie.

Fall A · Mensa: Meldungen „jetzt abholen“, „später abholen“, „nicht verfügbar“. Modell: 36/40 Training, 25/40 Test. Baseline: 28/40 Test. Bei sechs Testfällen fehlt der aktuelle Vorrat.

Fall B · Sportgeräte: Meldungen „ausleihen“, „reservieren“, „nicht verfügbar“. Modell: 34/40 Training, 30/40 Test. Baseline: 26/40 Test. Bei fünf Testfällen fehlt das Rückgabedatum.

Abgabe: kurze Prüfnotiz. Vergleiche Modell/Baseline im Test und Modell in Training/Test. Nenne ein Warnsignal für Überanpassung, ohne sie damit zu beweisen; zwei Datenprüfungen, eine folgenreiche Falschmeldung und eine begründete Maßnahme vor dem Einsatz. Nutze 9.2 und die Begriffskarte 7.2; kein Code nötig.

Hilfen: 1. Vergleiche zuerst die Testtreffer. 2. Prüfe danach den Abstand zum Training. 3. Überlege, wie fehlende Angaben wirken und wer vor dem Einsatz kontrolliert.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Aufgabenblatt · Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

10. Neuronale Netze, Sprachmodelle und Verantwortung

10.1 Aufgabenblatt – Neuronale Netze, Sprachmodelle und Verantwortung

Material und Abgabe – Kern: Eingaben x_1/x_2 im Arbeitsauftrag, Schaubild und Mensabeispiel in 10.2; Papier oder Word reichen aus. Ergebnis: beschriftete Neuron-Skizze, ein selbst berechneter Testfall und Interpretation der eigenen Gewichte in der Vorlage oder `abgaben/ML-K10-A01/`.

Ausgangssituation
Eure Lerngruppe möchte eine Empfehlung des Lernagenten verstehen und erklären können. Dafür untersucht ihr zuerst eine einzelne, einfache Rechenstufe.

Aufgabe – Jetzt tun
Lies das Mensa-Beispiel im Informationsblatt. Zeichne danach ein eigenes Neuron für die Lernagenten-Eingaben und zeige die Rechnung.

Lies vor der Zahlenwahl die verlinkten Fachbegriffe Gewicht und Bias im Anhang. Eure Lerngruppe entwickelt für den Lernagenten eine nachvollziehbare Skizze auf Papier: Die Eingaben sind x_1 = „weniger als die Hälfte richtig“ und x_2 = „mindestens drei Versuche“ (je 1 für ja, 0 für nein). Zeichne zwei Eingabepfeile mit selbst gewählten Gewichten w_1 und w_2, einen Summenknoten mit Bias b, eine einfache Schwellenregel und die Ausgabe „Grundlagen wiederholen: ja/nein“. Beschrifte alle fünf Bausteine. Zeige mit einem selbst gewählten Eingabepaar und deinen Zahlen die Rechnung bis zur Ausgabe. Vergleiche danach in zwei Sätzen mit einem Entscheidungsbaum: Wann wäre ein einfaches Modell für diese kleinen tabellarischen Daten verständlicher? Abgabe: eine beschriftete Papierskizze mit nachvollziehbarer Rechnung und begründeter Modellwahl. Prüfe außerdem die vier Eingabepaare 0/0, 1/0, 0/1 und 1/1 in einer kleinen Tabelle: Summe, Ausgabe, gewünschte Reaktion.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Fachhilfe im Anhang: Künstliches Neuron · Gewicht · Bias · Aktivierungsfunktion · Entscheidungsbaum

Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

📖 10.2 Informationsblatt – Neuronale Netze, Sprachmodelle und Verantwortung

Begriffskarte – Ein künstliches Neuron ist ein einfaches Rechenmodell: Eingaben x_1 und x_2 werden mit selbst gewählten Gewichten w_1 und w_2 multipliziert, zusammengezählt und um den Bias b verschoben. Eine Schwellenregel macht daraus eine Ausgabe. Ein positives Gewicht verstärkt eine Ja-Entscheidung, ein negatives schwächt sie ab; der Bias verschiebt die Grenze. Deine Abgabe ist eine beschriftete Skizze mit einem vollständig gerechneten Fall und vier kurzen Kontrollen der Eingabepaare, kein trainiertes System. Das Fachglossar erläutert Gewicht und Bias mit weiteren Werten.

Neuronale Netze können komplexe Muster in Bildern, Sprache oder großen Datenbeständen erkennen. Sie sind leistungsfähig, aber nicht für jedes Problem die beste Wahl. Für tabellarische Schuldaten kann ein einfaches, erklärbares Modell fachlich sinnvoller sein.

Vom künstlichen Neuron zum Netz

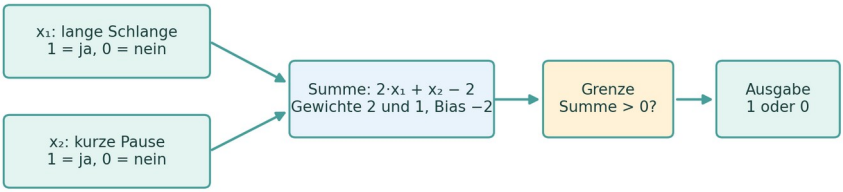
Ein künstliches Neuron erhält Eingabewerte, gewichtet sie, addiert einen Bias und wendet eine Aktivierungsfunktion an. Viele verbundene Neuronen bilden Schichten.

Wertwahl im Papiermodell: Setze für w_1, w_2 und b zunächst kleine ganze Zahlen ein. Prüfe mit deiner Schwellenregel die vier Eingabepaare (0/0, 1/0, 0/1, 1/1) und begründe, ob die Ausgaben zu deiner beabsichtigten Regel passen. Diese Testwerte sind noch nicht aus Daten gelernt. Die Wirkung von Vorzeichen und Zahlenhöhe erklärt das Fachglossar: Gewicht · Bias.

So beginnst du – auch ohne KI

1. Lies zuerst das Schaubild. 2. Übertrage die fünf Bausteine in eine eigene Skizze. 3. Ersetze die Mensa-Eingaben durch die beiden Lernagenten-Eingaben im Aufgabenblatt. 4. Rechne einen Fall vollständig und überprüfe die Ausgabe mit deiner Schwellenregel.

Durchgerechnetes Parallelbeispiel: die Mensa



An einem Tag ist die Schlange lang ($x_1 = 1$), die Pause aber nicht kurz ($x_2 = 0$). Die Summe ist $2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 - 2 = 0$; die Regel „größer als null“ gibt deshalb 0 aus. Sind beide Bedingungen erfüllt ($x_1 = 1$, $x_2 = 1$), ist die Summe 1 und die Ausgabe 1. Das ist nur ein Rechenbeispiel, kein trainiertes oder für die Mensa freigegebenes Modell. Für den Lernagenten wählst und begründest du andere Eingaben und eigene Zahlen.

Hilfe 1: Welche zwei Merkmale beschreiben den Lernfall und wie werden aus ihnen Eingaben mit 0 oder 1?

Hilfe 2: Suche in der Mensa-Skizze Eingaben, Gewichte, Bias, Summe und Entscheidungsregel. Beschrifte diese Teile in deiner eigenen Skizze.

Hilfe 3: Setze für einen selbst gewählten Lernfall deine Eingaben in $w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + b$ ein. Entscheide erst danach mit deiner eigenen Schwellenregel und begründe deren Wahl.

Baustein	Bedeutung im Lernagent-Beispiel
Eingabe	z. B. Lösungsquote, Bearbeitungszeit, Anzahl Versuche
Gewicht	hier selbst begründet gewählt; beim Training aus Daten angepasst
Bias	hier selbst begründet gewählt; verschiebt die Grenze für 0/1
Aktivierung	entscheidet, welches Signal weitergegeben wird
Ausgabe	hier 0 oder 1 („nein/ja“); trainierte Netze können Wahrscheinlichkeiten liefern

Vereinfacht
Training bedeutet: Vorhersage erzeugen, Fehler bestimmen, Gewichte schrittweise so verändern, dass der Fehler kleiner wird.

Wann lohnt sich ein neuronales Netz?

1. viele geeignete Beispiele stehen zur Verfügung,
2. Muster sind komplex, etwa in Text, Bild oder Ton,

3. Rechenaufwand und geringere Erklärbarkeit sind vertretbar,
4. ein einfacheres Verfahren erreicht das Ziel nicht ausreichend.

Zum Aufgabenblatt · Zum Vertiefungsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

10.3 Vertiefungsblatt – Neuronale Netze, Sprachmodelle und Verantwortung

Material und Abgabe – Vertiefung: Nutze den Auftrag auf diesem Blatt und die Methode mit anderem Beispielfall in 10.2. Keine zusätzliche Datei nötig. Ergebnis: die im Auftrag benannte Abgabe in der Word-Vorlage oder abgaben/ML-K10-V01/.

Selbstkontrolle – Stimmen Eingaben, Beschriftungen und Ergebnis mit dem gewählten Auftrag überein? Begründe eine Grenze; halte eigene Ergebnisse und Vermutungen auseinander.

ML-K10-V01 · Vertiefungsauftrag: Wähle Fall A oder B. Zeichne ein einzelnes künstliches Neuron auf Papier: zwei Eingaben x_1 und x_2 (je 0 oder 1), zwei selbst gewählte kleine ganzzahlige Gewichte w_1 und w_2, Bias b, Summe $s = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + b$ und die Regel „Ausgabe 1, wenn $s > 0$; sonst 0“. Deine Werte sind ein erklärbares Papiermodell, kein trainiertes System.

Fall A · Geräteausleihe der Schule: $x_1 = 1$ bedeutet „Gerät sichtbar beschädigt“, $x_2 = 1$ „Zubehör fehlt“. Die Ausgabe 1 soll „vor der Ausleihe durch eine Person prüfen“ bedeuten, sobald mindestens einer der beiden Hinweise vorliegt. Ohne beide Hinweise soll Ausgabe 0 „normaler Ausleihweg“ bedeuten.

Fall B · Schulhof-Aktion: $x_1 = 1$ bedeutet „Regen angekündigt“, $x_2 = 1$ „überdachter Platz frei“. Die Ausgabe 1 soll „Aktion nach drinnen verlegen“ bedeuten, wenn Regen angekündigt ist und kein überdachter Platz frei ist. In den anderen Fällen gilt Ausgabe 0 „draußen oder überdacht bleiben“.

Dein Ergebnis: Gib eine beschriftete Skizze und eine kleine Prüftabelle für 0/0, 1/0, 0/1 und 1/1 ab. Trage in jeder Zeile die Summe, deine Ausgabe und die im Falltext gewünschte Ausgabe ein. Begründe in zwei Sätzen Vorzeichen und Stärke der Gewichte sowie den Bias bei 0/0. Erläutere in einem weiteren Satz, ob ein Entscheidungsbaum für diese einfache Regel leichter zu erklären wäre. Eine reale Ausleihe oder Aktion darf nicht allein von der Skizze entschieden werden.

Hilfe 1: Leite die vier gewünschten Ausgaben aus dem gewählten Falltext ab. Hilfe 2: Nutze die Wertwahl in 10.2 und die Glossareinträge Gewicht und Bias; beginne beim Eingabepaar 0/0. Hilfe 3: Rechne alle vier Summen aus und

verändere deine Zahlen, falls eine Ausgabe noch nicht zur beschriebenen Regel passt. Kein Code und keine KI sind nötig.

Fachhilfe im Anhang: Gewicht · Bias

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Aufgabenblatt · Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

11. Was Sprachmodelle tun

11.1 Aufgabenblatt – Was Sprachmodelle tun

Material und Abgabe – Kern: Lernagenten-Ansicht und Schichtentabelle in 11.2; keine externe Datei oder KI nötig. Ergebnis: Ablaufskizze mit vier Zuständigkeiten, einer Entscheidung zur Unsicherheit und menschlicher Kontrollstelle in der Word-Vorlage oder `abgaben/ML-K11-A01/`.

Ausgangssituation
Die Lernagenten-Ansicht im Informationsblatt 11.2 zeigt widersprüchliche Hinweise und nur eine Übung als Datengrundlage. Eure Lerngruppe prüft, wie ein hybrider Agent in diesem Fall verantwortbar reagiert.

Aufgabe – Jetzt tun
Öffne die Lernagenten-Ansicht in 11.2 und zeichne, welche Aufgaben Regel, tabellarisches Modell, Sprachmodell und Lehrkraft übernehmen.

Arbeitsauftrag: Betrachte die Lernagenten-Ansicht am Ende des Informationsblatts 11.2. Sie zeigt 8 von 10 richtige Antworten, eine ungewöhnlich hohe Bearbeitungszeit und Daten aus nur einer Übung. Gleichzeitig steht dort „Noch keine sichere Empfehlung“. Zeichne für diesen Fall den Weg von den Angaben bis zu einer Anzeige oder menschlichen Prüfung. Ordne einer festen Regel, einem tabellarischen Modell, einem Sprachmodell und einer Lehrkraft jeweils eine Aufgabe zu. Markiere, an welcher Stelle widersprüchliche oder zu wenige Daten die automatische Empfehlung stoppen können. Ergebnis: eine Ablaufskizze mit 4 bis 6 beschrifteten Stationen, Pfeilen, mindestens einer Ja/Nein-Verzweigung und zwei Sätzen, warum ein flüssig formulierter Hinweis die Prüfung nicht ersetzt. Kein Code nötig.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

11.2 Informationsblatt – Was Sprachmodelle tun

Was ist eine Ablaufskizze? Sie zeigt Arbeitsschritte als beschriftete Kästen und Pfeile in einer nachvollziehbaren Reihenfolge. Eine Prüffrage kann als Verzweigung mit „ja“ und „nein“ dargestellt werden. In 11.1 ordnest du so die technischen Schritte und die menschliche Verantwortung zu; du musst keine Software bauen.

Ein Sprachmodell erzeugt Text, indem es auf Basis des bisherigen Kontexts wahrscheinliche nächste Texteinheiten berechnet. Es kann erklären, zusammenfassen und formulieren – besitzt aber keine Garantie auf Wahrheit. Plausibel klingende Falschaussagen bleiben möglich.

Kann unterstützen bei …	Darf nicht ungeprüft entscheiden über …
Formulierung einer Lernhilfe	Benotung oder Sanktion
Varianten einer Übungsfrage	Diagnose einer Person
Zusammenfassung eigener Notizen	Weitergabe personenbezogener Daten
Ideen für Feedback	pädagogische Letztentscheidung

Ein hybrider Lernagent

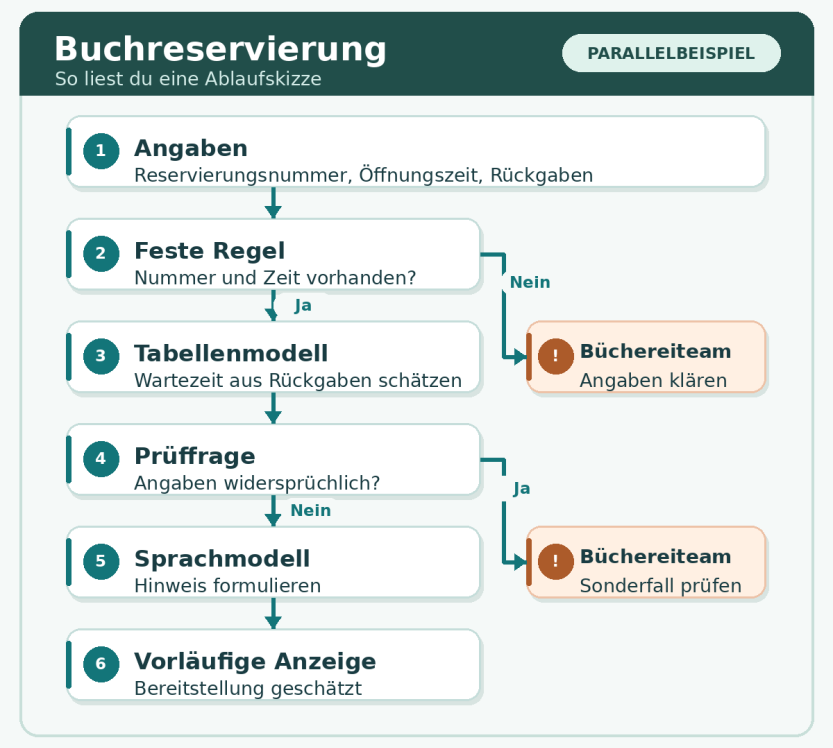
Eine robuste Lösung kann einfache Regeln, ein tabellarisches Modell und ein Sprachmodell kombinieren. Das tabellarische Modell schätzt einen Lernbedarf; das Sprachmodell formuliert eine Erklärung. Vor der Anzeige greifen Datenschutz-, Sicherheits- und Qualitätsregeln.

Schicht	Aufgabe	Kontrolle
Daten	zulässige Merkmale bereitstellen	Minimierung, Pseudonymisierung
Analyse	Lernbedarf schätzen	Testdaten, Kennzahlen, Baseline
Sprache	Hinweis verständlich formulieren	klare Vorgaben, Inhaltsprüfung
View	Empfehlung und Begründung zeigen	Widerspruch und menschliche Freigabe

Merksatz
Flüssige Sprache ist kein Beleg für fachliche Richtigkeit.

Parallelbeispiel – Buchreservierung: Eine Schulbücherei informiert über die voraussichtliche Bereitstellung eines reservierten Buchs. Eine feste Regel prüft zunächst, ob Reservierungsnummer und Öffnungszeit vorliegen. Ein einfaches tabellarisches Modell schätzt aus früheren Rückgaben die Wartezeit; ein Sprachmodell formuliert den Hinweis verständlich. Bei ungewöhnlichen oder widersprüchlichen Angaben prüft das Büchereiteam den Fall, bevor eine verbindliche Nachricht verschickt wird. Übertrage die Rollen und Prüffragen auf den Lernagenten, nicht die Bücherlösung.

Beispielskizze zur Buchreservierung (anderer Fall als der Lernagent):



Diese Skizze zeigt den Ablauf und die Zuständigkeiten. Der Entscheidungsbaum in Kapitel 5 ist dagegen ein ML-Modell zur Klassifikation. Zeichne für den Lernagenten eigene Prüffragen und Wege.



Mockup: Der Agent darf Unsicherheit zeigen und eine weitere Diagnose oder menschliche Prüfung anfordern.

> Hilfe 1: Lies in der Ansicht die drei Angaben und den Status. Welche Angaben passen nicht eindeutig zusammen?
>
> Hilfe 2: Nutze die Tabelle „Schicht – Aufgabe – Kontrolle“: Welche Station prüft Daten, welche schätzt, welche formuliert?
>
> Hilfe 3: Zeichne vor der Anzeige eine Ja/Nein-Prüffrage zu Unsicherheit und dünner Datengrundlage. Überlege, wann eine Lehrkraft den Fall sehen soll.

Zum Aufgabenblatt · Zum Vertiefungsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

11.3 Vertiefungsblatt – Was Sprachmodelle tun

Material und Abgabe – Vertiefung: nutze die Schichtentabelle in 11.2; keine Datei nötig. Ergebnis: eine dreistufige Ablaufskizze, eine Rückfrage und eine Grenze in der Word-Vorlage oder `abgaben/ML-K11-V01/`.

Selbstkontrolle – Stimmen Eingaben, Beschriftungen und Ergebnis mit dem gewählten Auftrag überein? Begründe eine Grenze; halte eigene Ergebnisse und Vermutungen auseinander.

ML-K11-V01 · V1 · Wahlaufgabe BKWI1: Ein Schulbibliotheksbot formuliert freundlich eine Antwort zur Leihfrist, hat aber nur einen alten Datenstand. Skizziere, welche Komponente Daten prüft, welche eine Formulierung erzeugt und an welcher Stelle ein Mensch eine unsichere Aussage abfängt. Gib eine mögliche Rückfrage an die Nutzerin oder den Nutzer und eine Grenze des Systems an; keine fertige Bot-Antwort erstellen.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Aufgabenblatt · Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

12. Chancen, Risiken und Einsatzregeln

12.1 Aufgabenblatt – Chancen, Risiken und Einsatzregeln

Material und Abgabe – Kern: Die Funktionen A–D und die Entscheidungstabelle stehen in 12.2. Keine externe Datei nötig. Abgabe: ausgefüllte Tabelle und Begründungen in deiner Arbeitsvorlage oder als abgaben/ML-K12-A01/entscheidung.pdf. GitHub ist optional.

Die Schülervertretung möchte den Lernagenten im Unterricht testen. Vorher muss das Team für vier vorgeschlagene Funktionen festlegen, welche Entscheidung ein System treffen darf und wo Menschen prüfen müssen.

Einstieg: Lies in 12.2 die vier Funktionen A–D und die Tabelle Chance/Risiko/Schutzmaßnahme. Beginne mit einer Zeile für Funktion A.

ML-K12-A01 · Fallentscheidung: Darf der Lernagent das?

Arbeitsauftrag: Beurteile die vier Funktionen A–D aus dem Informationsblatt 12.2. Übertrage sie in die dortige Entscheidungstabelle und trage je Funktion eine Entscheidung (einsetzen, nur unter Auflagen testen oder nicht einsetzen), einen belegten Nutzen, eine konkrete Fehlerfolge und eine passende Schutzmaßnahme ein. Begründe, wer im Zweifelsfall entscheidet. Ergebnis: ausgefüllte Vier-Zeilen-Entscheidungstabelle und vier kurze Begründungen. Nutze nur die hier bereitgestellten Informationen; die spätere aktuelle Recherche ist freiwillig.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Zum Informationsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

12.2 Informationsblatt – Chancen, Risiken und Einsatzregeln

Begriff und Ergebnisform – Eine Fallentscheidung ordnet jeder vorgeschlagenen Funktion eine begründete Handlungsoption zu. Gib eine Tabelle mit Funktion, Entscheidung, Nutzen, Risiko, Schutzmaßnahme und zuständiger Person ab; die Begründung nennt die entscheidende Fehlerfolge.

Durchgearbeitetes Parallelbeispiel – automatische Erinnerungsnachricht: Die Schulbücherei könnte an eine fällige Rückgabe erinnern. Nutzen: weniger vergessene Bücher. Risiko: eine Nachricht geht wegen einer falschen Zuordnung an die falsche Person. Eine mögliche Fallentscheidung lautet daher: zunächst nur mit einem Testdatensatz und vor dem Versand mit kontrollierter Empfängerliste erproben; zuständig bleibt das Büchereiteam. Der Fall ist keine Entscheidung über die vier Funktionen des Lernagenten.

Hilfe 1 – Welche Person wäre bei einem Fehler betroffen und wie schwer wäre die Folge?

Hilfe 2 – Nutze für jede Funktion dieselben Spalten der Entscheidungstabelle; trenne Nutzen von Schutzmaßnahme.

Hilfe 3 – Beginne mit einer Entscheidung für eine Funktion und prüfe danach, ob deine Schutzmaßnahme genau das benannte Risiko begrenzt.

Gegebene Fälle für die Fallentscheidung: A · Übung vorschlagen; B · Freitext automatisch benoten; C · Lernhilfe formulieren; D · Risiko für Nichtbestehen prognostizieren. Nutze für jeden Fall dieselben Spalten: Funktion | Entscheidung | Nutzen | Fehlerfolge | Schutzmaßnahme | zuständige Person. Die vier Bewertungen bleiben deine Aufgabe.

Selbstkontrolle: Sind alle vier Funktionen beurteilt, ist jede Entscheidung an eine konkrete Fehlerfolge gebunden und bleibt die menschliche Zuständigkeit sichtbar?

Chance	Risiko	Schutzmaßnahme
individuelle Übungshinweise	vorschnelle Etikettierung	Empfehlung statt Festlegung
schnelle Rückmeldung	falsche oder erfundene Aussage	Quellen und Plausibilität prüfen

Chance	Risiko	Schutzmaßnahme
Skalierung wiederkehrender Hilfen	Automatisierungsbias	Unsicherheit sichtbar machen
Auswertung vieler Ergebnisse	Datenschutzverletzung	nur erforderliche Daten nutzen
barriereärmere Formulierungen	ungleiche Qualität für Gruppen	Teilgruppen und Randfälle testen

Aktuelle Entwicklungen untersuchen

Technologien ändern sich schnell. Statt eine feste Liste auswendig zu lernen, prüfst du eine aktuelle Entwicklung mit einem belastbaren Raster: Was ist neu? Welche Quelle belegt es? Welches Problem löst es? Welche Grenzen bleiben? Was bedeutet es für Schule oder Betrieb?

Rechercheauftrag

Untersuche eine aktuelle Entwicklung bei Sprachmodellen oder Lernsystemen. Nutze mindestens zwei belastbare Quellen, notiere Veröffentlichungsdatum und Anbieterinteresse und trenne belegte Aussage, Anbieterbehauptung und eigene Schlussfolgerung. Diese Recherche ist eine freiwillige Zusatzaufgabe. Die verpflichtende Fallentscheidung auf dem Aufgabenblatt benötigt nur die vier Funktionen und die Tabelle dieses Informationsblatts.

Denkimpuls
Ist die Aussage messbar oder nur werblich?

Strategiehilfe
Bevorzuge Primärquellen wie technische Dokumentation, Forschungspapier oder offizielle Rechtsquelle.

Bewerte vier Funktionen: (A) Übung vorschlagen, (B) Freitext automatisch benoten, (C) Lernhilfe formulieren, (D) Risiko für Nichtbestehen prognostizieren. Entscheide jeweils: einsetzen, nur mit Auflagen testen oder nicht einsetzen.

Denkimpuls
Betrachte Nutzen, Schadenshöhe, Datenbedarf, Erklärbarkeit und menschliche Kontrolle.

Strategiehilfe
Formuliere jede Entscheidung im Muster: Wir entscheiden …, weil …; das Risiko … begrenzen wir durch …

Funktion	Entscheidung	Begründung	Schutzmaßnahme
A			
B			
C			
D			

Mini-Debatte

These: „Wenn ein KI-System genauer als ein Mensch ist, sollte es automatisch entscheiden dürfen.“ Bereite eine Pro- und eine Contra-Position vor. Widerlege anschließend dein stärkstes eigenes Argument.

Zum Aufgabenblatt · Zum Vertiefungsblatt · Zum Inhaltsverzeichnis

12.3 Vertiefungsblatt – Chancen, Risiken und Einsatzregeln

Material und Abgabe – Vertiefung: Nutze den Auftrag auf diesem Blatt und die Methode mit anderem Beispielfall in 12.2. Keine zusätzliche Datei nötig. Ergebnis: die im Auftrag benannte Abgabe in der Word-Vorlage oder abgaben/ML-K12-V01/.

Selbstkontrolle – Stimmen Eingaben, Beschriftungen und Ergebnis mit dem gewählten Auftrag überein? Begründe eine Grenze; halte eigene Ergebnisse und Vermutungen auseinander.

ML-K12-V01 · V1. Prüfe als zusätzliche, ausdrücklich nicht für die Kernaufgabe nötige Funktion einen automatischen Hinweis an Erziehungsberechtigte bei Lernschwierigkeiten. Trenne mögliche Hilfe, Risiken der Datenweitergabe und menschliche Freigabe. Ergebnis: eine weitere Tabellenzeile und eine begründete Abbruchbedingung.

☐ **Aufgabe vollständig erledigt**

Offline-Praxis
Vertiefung und Recherche: aufgaben/ML-K12-A01.md

Lerncheck
Markiere: ✓ sicher · ~ teilweise · ? noch unklar

☐ Ich kann ein neuronales Netz vereinfacht erklären.

☐ Ich unterscheide Sprachproduktion und Wahrheitsprüfung.

☐ Ich kann einen KI-Einsatz mit Schutzmaßnahmen bewerten.

Anhang: Fachglossar Machine Learning

Schlage den verlinkten Begriff zuerst hier nach und gehe dann über „Zum Inhaltsverzeichnis“ zu deinem Auftrag zurück. Die Beispiele erklären Begriffe, lösen aber keine Arbeitsaufgabe.

Accuracy: Anteil aller richtigen Klassenmeldungen. Kann bei seltenen positiven Fällen einen wichtigen Fehler verdecken.

Aktivierungsfunktion: Regel nach der gewichteten Summe. Im einfachen Beispiel: Ausgabe 1, falls die Summe größer als null ist, sonst 0.

Baseline: Ein einfacher Vergleichswert oder ein einfaches Vergleichsmodell. Ein aufwendigeres Modell sollte begründet besser sein.

Bias: Zusätzlicher Summand b in $s = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + b$. Bei $x_1 = x_2 = 0$ ist $s = b$. Gilt „Ausgabe 1 nur bei $s > 0$“, bewirkt beispielsweise $b = +1$ schon ohne Signal eine 1, während $b = 0$ oder $b = -1$ eine 0 ergibt. Bei gleichen Eingaben und Gewichten erleichtert ein positiver Bias die Ausgabe 1, ein negativer erschwert sie. Wähle als Papiermodell zunächst einen kleinen ganzzahligen Wert passend zur gewünschten Ausgangsreaktion und prüfe die übrigen Eingaben. Im trainierten Modell wird auch b aus Daten angepasst. Hier ist Bias ein Rechenwert, keine Bezeichnung für verzerrte Daten.

Clustering: Gruppieren ähnlicher Fälle ohne vorab festgelegtes Klassenlabel. Ähnlichkeit ersetzt noch keine fachliche Deutung.

CSV: Textdatei mit Tabellenzeilen und einem festgelegten Trennzeichen. Beim Import Spalten, Zahlen und fehlende Werte prüfen.

DataFrame: Tabellenobjekt in pandas mit Zeilen und Spalten. Beispielbefehle sind .head(), .shape und .isna().sum().

Entscheidungsbaum: Modell aus nacheinander geprüften Bedingungen. Ein Pfad führt von einer Frage zu einer Vorhersage.

Falsch negativ: Das Modell meldet die positive Klasse nicht, obwohl sie tatsächlich vorliegt. Auch hier zählt die fachliche Folge.

Falsch positiv: Das Modell meldet die positive Klasse, obwohl sie tatsächlich nicht vorliegt. Die Folgen hängen vom Einsatzfall ab.

Förderfälle erkannt: Recall, wenn „Förderbedarf“ die positive Klasse ist; gezählt werden erkannte unter allen tatsächlich vorhandenen Förderfällen.

Gewicht: Zahl w an einem Eingabepfeil. Bei Eingabe x = 1 erhöht ein positives Gewicht die Summe, ein negatives senkt sie; bei x = 0 trägt es nichts bei. Im vereinfachten Papiermodell wirkt +2 stärker als +1, −2 stärker in die Gegenrichtung als −1, und 0 ignoriert dieses Merkmal. Kleine ganze Zahlen wie −2, −1, 0, +1 oder +2 sind zum Ausprobieren gut lesbar. Begründe die Wahl mit der gewünschten Reaktion auf die Eingaben. In einem trainierten Modell werden Gewichte aus Daten angepasst; für diese Skizze gibt es kein einzig richtiges Wertepaar.

Grenzfall: Ein Fall nahe einer festgelegten Grenze, etwa ein gerade noch gültiger Wert oder eine fehlende Pflichtangabe.

k-NN: k-nearest Neighbors: Vorhersage aus k ähnlichen gespeicherten Fällen. Die Wahl von k und die Abstände beeinflussen das Ergebnis.

Klassifikation: Vorhersage einer Klasse, zum Beispiel „Übung“ oder „Vertiefung“. Eine Klasse ist keine Messzahl.

Künstliches Neuron: Eine schematische Rechenstufe: Eingaben mit Gewichten multiplizieren, Bias addieren, Ergebnis durch eine Aktivierungsfunktion in eine Ausgabe übersetzen.

Label: Die bekannte Zielangabe zu einem Übungsfall, zum Beispiel die nachträglich bestätigte passende Lernstufe.

MAE: Mean Absolute Error: Summe der absoluten Zahlenfehler geteilt durch die Anzahl der Fälle. Einheit wie die vorhergesagte Größe.

Menschliche Übergabe: Das System legt den Fall einer zuständigen Person vor, etwa bei Unsicherheit, Risiko oder widersprüchlichen Angaben.

Merkmal: Eine messbare Eingabe des Modells, zum Beispiel die Anzahl der Versuche. Ein Merkmal allein ist noch keine Empfehlung.

Modell: Eine aus Regeln oder Beispielen abgeleitete Zuordnung von Eingaben zu einer Vorhersage. Die Vorhersage muss geprüft werden.

Modellgüte: Beurteilung, ob ein Modell für seinen Zweck geeignet ist. Die Testgüte ist eine Kennzahl dafür; auch Fehlerarten und ihre Folgen müssen betrachtet werden.

Neuronales Netz: Mehrere verbundene künstliche Neuronen in Schichten. Für kleine tabellarische Fälle ist es nicht automatisch die beste Lösung.

pandas: Python-Bibliothek zur Arbeit mit Tabellen. Der übliche Programmname ist pd; sie muss in der verwendeten Python-Umgebung verfügbar sein.

Precision: Anteil der richtig positiven Fälle unter allen positiven Modellmeldungen.

Recall: Anteil der erkannten positiven Fälle unter allen tatsächlich positiven Fällen.

Regression: Vorhersage einer Zahl, zum Beispiel einer Zeit in Minuten. Der Fehler lässt sich als Abstand zur tatsächlichen Zahl messen.

Sprachmodell: Modell zur Erzeugung von Text aus einem Kontext. Flüssige Formulierungen sind kein Beweis für fachliche Richtigkeit.

Testdaten: Zuvor zurückgehaltene Fälle, mit denen man ein fertiges Modell möglichst unabhängig prüft.

Testfall: Ein definierter Eingabesatz mit erwarteter Reaktion. Bei der Prüfung werden Erwartung und beobachtete Reaktion verglichen.

Testgüte: Hier der Anteil richtiger Modellmeldungen an allen unbekannten Testfällen; bei anderen Fragestellungen kann eine andere Kennzahl passender sein.

Trainingsdaten: Fälle, aus denen ein Modell lernt. Die späteren Testfälle gehören nicht hierher.

Überanpassung: Ein Modell passt zu den Trainingsfällen sehr gut, versagt aber bei neuen Fällen. Darum getrennt testen.

Verwechslungsmatrix: 2×2-Tabelle für zwei Klassen: Modellmeldung gegen tatsächlichen Fall. Sie trennt richtige und falsche positive und negative Ergebnisse.

Werkzeuge und Projektprüfung

Zum Inhaltsverzeichnis

Anhang: Quellen, Lizenzen und Grafiknachweise

Die schematische Neuron-Grafik zum Mensa-Parallelbeispiel wurde für dieses Lernskript selbst erstellt. Sie zeigt eine frei gewählte Rechenregel und keine reale oder trainierte Vorhersage.

Lizenz des Lernskripts: Sofern nicht anders gekennzeichnet, steht dieses Lernskript unter CC BY-NC-SA 4.0. Die Lizenz gilt nicht automatisch für verlinkte oder eingebundene Fremdmaterialien. Lizenztext: Creative Commons

Die schwarzen Outline-Icons für Arbeitsorientierung, Aufgabe, Information, Hilfe und Vertiefung wurden 2026 mit Unterstützung von OpenAI ChatGPT nach den Vorgaben der Autorin erzeugt und redaktionell geprüft. Es wurden dafür keine externen Bildvorlagen verwendet.

Dieses Lernskript wurde mit Unterstützung einer KI erstellt und anschließend redaktionell geprüft. Trotz sorgfältiger Bearbeitung können Fehler enthalten sein. Bitte melden Sie Fehler und Verbesserungsvorschläge an die Autorin.

Zentraler Kompetenzcheck

Setze eine Markierung erst, wenn du die Kompetenz sicher und anhand eines eigenen Arbeitsergebnisses nachweisen kannst.

Kap.	Ich kann …	Stand	Rücksprung
1	Regelcode verfolgen; Regeln und ML unterscheiden.	☐	Aufgabenblatt
2	CSV-Aufbau, Import und Datenfehler prüfen.	☐	Aufgabenblatt
3	Features, Label und Vorhersagezeitpunkt trennen.	☐	Aufgabenblatt
4	Regression durchführen; Testfehler deuten.	☐	Aufgabenblatt
5	Entscheidungspfade verfolgen und k-NN erklären.	☐	Aufgabenblatt
6	Cluster vergleichen, ohne Lerntypen festzulegen.	☐	Aufgabenblatt
7	Unbekannte Testfälle, Baseline und Grenzen prüfen.	☐	Aufgabenblatt
8	MAE und Verwechslungsmatrix berechnen und deuten.	☐	Aufgabenblatt
9	Einen Prüfplan mit Fehlerfolgen begründen.	☐	Aufgabenblatt
10	Ein Papierneuron berechnen und erklären.	☐	Aufgabenblatt
11	Regel, Modell, Sprachmodell und Mensch zuordnen.	☐	Aufgabenblatt
12	KI-Funktionen beurteilen; Schutz nennen.	☐	Aufgabenblatt

Zum Inhaltsverzeichnis